Giải tích hàm cho thiếu nhi

Chimera Edition

Chúa tể bóng tối, 24ST, Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng

Ngày 28 tháng 10 năm 2026

1 Không gian metric và một số kiến thức topo **2**
1.1 Không gian metric . . . 2
1.2 Topo, tập mở, tập đóng và lân cận . . . 3
1.3 Dãy hội tụ, dãy Cauchy và tính đầy đủ . . . 4
1.4 Ánh xạ liên tục và đồng phôi . . . 5
1.5 Compact và compact địa phương . . . 6

2 Không gian định chuẩn, không gian Banach **8**
2.1 Không gian định chuẩn . . . 8
2.2 Hai chuẩn tương đương . . . 9
2.3 Không gian Banach . . . 10
2.4 Chuỗi trong không gian định chuẩn . . . 11
2.5 Các không gian $C_b(X)$ và $C_0(X)$ . . . 12
2.6 Toán tử tuyến tính liên tục và chuẩn toán tử . . . 16
2.7 Không gian hữu hạn chiều . . . 20
2.8 Tích hữu hạn và các tổng l^p . . . 23
2.9 Không gian thương . . . 24
2.10 Phiếm hàm tuyến tính và siêu phẳng . . . 26

3 Các định lí cơ bản của giải tích hàm **28**
3.1 Định lí Hahn-Banach cho Φ-KGVT . . . 28
3.2 Một vài hệ quả quan trọng của Định lí Hahn - Banach . . . 30
3.3 Nguyên lý bị chặn đều . . . 31
3.4 Định lí ánh xạ mở . . . 33

Tài liệu tham khảo **33**

CHƯƠNG 1
KHÔNG GIAN METRIC VÀ MỘT SỐ KIẾN THỨC TOPO

Trong tài liệu này, Φ là $\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$. Mục này chủ yếu là nhờ vào AI gõ, cái gì sai hoặc dở là do AI, cái gì hay là do mình thêm vào.

1.1 Không gian metric

Định nghĩa 1.1.1. Cho X là một tập hợp khác rỗng. Ánh xạ $d : X \times X \to [0, +\infty)$ được gọi là một metric nếu với mọi $x, y, z \in X$:

(i) $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$,

(ii) $d(x, y) = d(y, x)$,

(iii) $d(x, z) \leqslant d(x, y) + d(y, z)$.

Khi đó cặp (X, d) được gọi là không gian metric. $d(x, y)$ được gọi là khoảng cách giữa hai điểm x và y. Bất đẳng thức (iii) được gọi là bất đẳng thức tam giác.

Ví dụ 1.1.2. Cho X là một tập khác rỗng và ánh xạ $d : X \times X \to [0, +\infty)$ được xác định bởi

$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{nếu } x \neq y, \\ 0 & \text{nếu } x = y \end{cases}$$

là một metric trên X, được gọi là metric rời rạc.

Ví dụ 1.1.3. Cho $X = \mathbb{R}^n$ với $n \in \mathbb{N}$ và ánh xạ $d : X \times X \to [0, +\infty)$ được xác định bởi

$$d(x, y) = \left(\sum_{i=1}^{n} (x_i - y_i)^2 \right)^{1/2}$$

là một metric trên $\mathbb{R}^n$.

Định nghĩa 1.1.4. Cho (X, d) là một không gian metric, $x \in X$ và $r > 0$. Hình cầu mở và hình cầu đóng tâm x, bán kính r, lần lượt là

$$B(x, r) = \{y \in X : d(x, y) < r\}, \qquad B[x, r] = \{y \in X : d(x, y) \leqslant r\}.$$

Cho $A \subset X$ khác rỗng. Khoảng cách từ x đến A được định nghĩa bởi

$$d(x, A) = \inf_{a \in A} d(x, a).$$

Định nghĩa 1.1.5. Với $A \subset X$ khác rỗng, hạn chế $d|_{A \times A}$ là một metric trên A, gọi là metric cảm sinh. Khi nói đến sự hội tụ hoặc tính đầy đủ trong A, ta dùng metric này.

Tập $A \subset X$ được gọi là bị chặn nếu tồn tại $x_0 \in X$ và $r > 0$ sao cho $A \subset B(x_0, r)$. Tập rỗng cũng là tập bị chặn.

1.2 Topo, tập mở, tập đóng và lân cận

Định nghĩa 1.2.1. Cho X là một tập hợp. Một họ τ gồm các tập con của X được gọi là một topo trên X nếu

(i) $\emptyset, X \in \tau$;

(ii) hợp của một họ tùy ý các phần tử của τ thuộc τ;

(iii) giao của hữu hạn phần tử của τ thuộc τ.

Cặp (X, τ) được gọi là một không gian topo. Các phần tử của τ là các tập mở. Tập $F \subset X$ được gọi là đóng nếu $X \setminus F$ mở.

Mệnh đề 1.2.2. *Trong không gian metric (X, d), gọi một tập $U \subset X$ là mở nếu với mọi $x \in U$ tồn tại $r > 0$ sao cho $B(x, r) \subset U$. Họ các tập này là một topo, kí hiệu τ_d, gọi là topo cảm sinh bởi metric d.*

Mọi $B(x, r)$ là tập mở và mọi $B[x, r]$ là tập đóng.

Chứng minh. Các tiên đề của topo suy ra trực tiếp từ định nghĩa; đối với giao hữu hạn, lấy bán kính nhỏ nhất. Nếu $y \in B(x, r)$, thì $B(y, r - d(x, y)) \subset B(x, r)$. Nếu $y \notin B[x, r]$, thì $B(y, d(x, y) - r) \subset X \setminus B[x, r]$. □

Định nghĩa 1.2.3. Cho $A \subset X$, với (X, τ) là một không gian topo. Phần trong của A, kí hiệu $\operatorname{int} A$, là hợp của tất cả các tập mở nằm trong A. Bao đóng của A, kí hiệu $\overline{A}$, là giao của tất cả các tập đóng chứa A. Biên của A là $\partial A = \overline{A} \setminus \operatorname{int} A$.

Một tập $U \subset X$ là lân cận của x nếu tồn tại tập mở V sao cho $x \in V \subset U$. Nếu U đồng thời mở thì nó là một lân cận mở của x.

Nhận xét 1.2.4. Cho (X, d) là một không gian metric, $x \in X$ và $U \subset X$. Ta có

$$U \text{ là lân cận của } x \Leftrightarrow x \in \operatorname{int} U \Leftrightarrow \exists r > 0 : \ B(x, r) \subset U.$$

Đây chính là định nghĩa lân cận bằng hình cầu. Một lân cận không nhất thiết là tập mở.

Mệnh đề 1.2.5. *Cho $A \subset X$. Điểm $x \in \overline{A}$ khi và chỉ khi mọi lân cận mở của x đều giao với A. Trong không gian metric, điều này tương đương với*

$$B(x, r) \cap A \neq \emptyset \qquad \forall r > 0.$$

Hơn nữa, A đóng khi và chỉ khi $A = \overline{A}$.

Chứng minh. Nếu có lân cận mở V của x không giao với A, thì $X \setminus V$ là tập đóng chứa A và không chứa x, nên $x \notin \overline{A}$. Ngược lại, nếu $x \notin \overline{A}$, thì $X \setminus \overline{A}$ là lân cận mở của x không giao với A. □

Định nghĩa 1.2.6. Điểm $x \in X$ là điểm tụ của $A \subset X$ nếu mọi lân cận mở V của x đều thỏa $V \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$. Tập A trù mật trong X nếu $\overline{A} = X$.

Định nghĩa 1.2.7. Với $A \subset X$, topo cảm sinh trên A là $\tau_A = \{U \cap A : U \in \tau\}$. Khi nói một tập con của A mở hoặc đóng trong A, ta dùng topo này.

Không gian (X, τ) là Hausdorff nếu với mọi $x \neq y$ tồn tại hai tập mở rời nhau lần lượt chứa x và y.

Mệnh đề 1.2.8. *(i) Mọi không gian metric là Hausdorff.*

(ii) Trong một không gian Hausdorff, mọi tập một điểm là đóng.

(iii) Trong một không gian Hausdorff, một dãy hội tụ có giới hạn duy nhất.

Chứng minh. Hai hình cầu tâm x, y và cùng bán kính $d(x,y)/3$ là rời nhau.

Trong không gian Hausdorff, với mỗi $y \neq x$ có lân cận mở của y không chứa x, nên $X \setminus \{x\}$ mở. Nếu một dãy có hai giới hạn khác nhau, thì từ một chỉ số đủ lớn, các phần tử của nó phải đồng thời thuộc hai lân cận rời nhau của hai giới hạn, mâu thuẫn. □

1.3 Dãy hội tụ, dãy Cauchy và tính đầy đủ

Định nghĩa 1.3.1. Cho (X,d) là một không gian metric, $\{x_n\}$ là một dãy trong X và $x \in X$. Ta có các định nghĩa sau:

(i) Dãy $\{x_n\}$ hội tụ đến x nếu với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $d(x_n, x) < \varepsilon$ với mọi $n \geqslant n_0$. Khi đó viết $x_n \to x$ hoặc $\lim_{n\to\infty} x_n = x$.

(ii) Dãy $\{x_n\}$ là dãy Cauchy nếu với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ với mọi $n, m \geqslant n_0$.

(iii) (X,d) là không gian metric đầy đủ nếu mọi dãy Cauchy trong X đều hội tụ đến một điểm của X.

Nhận xét 1.3.2. Điều kiện Cauchy tương đương với: với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại n_0 sao cho $d(x_{n+p}, x_n) < \varepsilon$ với mọi $n \geqslant n_0$ và $p \in \mathbb{N}$.

Trong một không gian topo, định nghĩa $x_n \to x$ bằng điều kiện: với mỗi lân cận mở U của x, tồn tại n_0 sao cho $x_n \in U$ với mọi $n \geqslant n_0$. Trong không gian metric, định nghĩa này trùng với định nghĩa bằng khoảng cách.

Mệnh đề 1.3.3. *Cho (X,d) là một không gian metric và $\{x_n\}$ là một dãy trong X. Khi đó*

(i) Nếu $x_n \to x$, thì giới hạn đó là duy nhất.

(ii) Nếu $x_n \to x$, thì mọi dãy con $\{x_{k_n}\}$ đều hội tụ đến x.

(iii) Mọi dãy hội tụ đều là dãy Cauchy.

(iv) Nếu $\{x_n\}$ là dãy Cauchy và có một dãy con hội tụ đến x, thì $x_n \to x$.

(v) Mọi dãy Cauchy đều bị chặn.

Chứng minh. (i) Theo Mệnh đề 1.2.8. (ii) Theo định nghĩa và $k_n \to \infty$.

(iii) Nếu n, m đủ lớn, thì $d(x_n, x_m) \leqslant d(x_n, x) + d(x, x_m) < \varepsilon$.

(iv) Cho $\varepsilon > 0$. Chọn N sao cho $d(x_n, x_m) < \varepsilon/2$ với $n, m \geqslant N$, rồi chọn $k_j \geqslant N$ sao cho $d(x_{k_j}, x) < \varepsilon/2$. Khi $n \geqslant N$, ta có $d(x_n, x) < \varepsilon$.

(v) Chọn N sao cho $d(x_n, x_N) < 1$ với $n \geqslant N$. Hợp của $B(x_N, 1)$ và hữu hạn điểm đầu của dãy là tập bị chặn. □

Mệnh đề 1.3.4. *Cho (X,d) là một không gian metric và $A \subset X$. Khi đó*

(i) $x \in \overline{A}$ khi và chỉ khi tồn tại dãy $\{a_n\} \subset A$ sao cho $a_n \to x$.

(ii) A đóng khi và chỉ khi mọi dãy trong A hội tụ trong X đều có giới hạn thuộc A.

Chứng minh. Nếu $x \in \overline{A}$, lấy $a_n \in A \cap B(x, 1/n)$. Ngược lại, nếu $a_n \to x$ thì mỗi hình cầu tâm x đều chứa một phần tử của A, nên $x \in \overline{A}$. Phần (ii) suy ra từ (i) và Mệnh đề 1.2.5. □

Nhận xét 1.3.5. Các đặc trưng bằng dãy trong Mệnh đề 1.3.4 ở đây được dùng cho không gian metric. Trong một không gian topo bất kỳ, không được tự động thay định nghĩa bao đóng hoặc tập đóng bằng các tiêu chuẩn này.

Mệnh đề 1.3.6. *Cho $A \subset X$ khác rỗng. Khi đó*

$$|d(x, A) - d(y, A)| \leqslant d(x, y), \qquad d(x, A) = 0 \Leftrightarrow x \in \overline{A}.$$

Đặc biệt, nếu A đóng và $x \notin A$, thì $d(x, A) > 0$.

Chứng minh. Với mọi $a \in A$, ta có $d(x, A) \leqslant d(x, a) \leqslant d(x, y) + d(y, a)$. Lấy infimum theo a rồi đổi vai x, y được bất đẳng thức. Đẳng thức $d(x, A) = 0$ tương đương với việc mọi $B(x, r)$ đều giao với A; áp dụng Mệnh đề 1.2.5. □

Mệnh đề 1.3.7. *Cho A là tập con khác rỗng của không gian metric X.*

(i) Nếu A đầy đủ với metric cảm sinh, thì A đóng trong X.

(ii) Nếu X đầy đủ và A đóng trong X, thì A đầy đủ.

Chứng minh. (i) Một dãy trong A hội tụ trong X là Cauchy, nên hội tụ trong A. Tính duy nhất của giới hạn và Mệnh đề 1.3.4 cho thấy A đóng.
(ii) Một dãy Cauchy trong A hội tụ trong X; vì A đóng, giới hạn thuộc A. □

Ví dụ 1.3.8. $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ và Φ^n với metric Euclid là các không gian đầy đủ. Thật vậy, một dãy Cauchy trong Φ^n có từng tọa độ Cauchy trong Φ; các giới hạn tọa độ tạo thành giới hạn của dãy.

Khoảng $(0, 1)$ với metric Euclid không đầy đủ, vì dãy $x_n = 1/(n+1)$ là Cauchy nhưng giới hạn 0 không thuộc $(0, 1)$.

1.4 Ánh xạ liên tục và đồng phôi

Định nghĩa 1.4.1. Cho X, Y là các không gian topo. Ánh xạ $f : X \to Y$ liên tục tại $x \in X$ nếu với mọi lân cận mở V của $f(x)$ tồn tại lân cận mở U của x sao cho $f(U) \subset V$. Ánh xạ f liên tục trên $A \subset X$ nếu liên tục tại mọi điểm của A.

Mệnh đề 1.4.2. *Với $f : X \to Y$, các điều kiện sau tương đương:*

(i) f liên tục trên X;

(ii) $f^{-1}(V)$ mở trong X với mọi tập mở $V \subset Y$;

(iii) $f^{-1}(F)$ đóng trong X với mọi tập đóng $F \subset Y$.

Chứng minh. (i)⇒(ii): mỗi $x \in f^{-1}(V)$ có lân cận mở nằm trong $f^{-1}(V)$. (ii)⇒(i): lấy $U = f^{-1}(V)$. Hai điều kiện (ii), (iii) tương đương vì nghịch ảnh bảo toàn phép lấy phần bù. □

Mệnh đề 1.4.3. *Cho (X, d), (Y, d') là hai không gian metric và $f : X \to Y$. Tính liên tục tại $x \in X$ tương đương với mỗi điều kiện sau:*

(i) Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho $d(z, x) < \delta$ kéo theo $d'(f(z), f(x)) < \varepsilon$.

(ii) Với mọi dãy $x_n \to x$, ta có $f(x_n) \to f(x)$.

Chứng minh. Điều kiện (i) tương đương với định nghĩa lân cận vì các hình cầu mở tạo cơ sở lân cận. Điều kiện (i) suy ra (ii). Nếu (i) sai, có $\varepsilon_0 > 0$ và $x_n \in B(x, 1/n)$ sao cho $d'(f(x_n), f(x)) \geqslant \varepsilon_0$ với mọi n, trái với (ii). □

Định nghĩa 1.4.4. Ánh xạ $f : (X, d) \to (Y, d')$ liên tục đều nếu với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $\delta > 0$ sao cho với mọi $x, y \in X$, điều kiện $d(x, y) < \delta$ kéo theo $d'(f(x), f(y)) < \varepsilon$.

Ánh xạ $f : X \to Y$ là một đồng phôi nếu f song ánh và cả f, f^{-1} đều liên tục.

Mệnh đề 1.4.5. *Hợp của hai ánh xạ liên tục là liên tục. Một ánh xạ liên tục đều giữa các không gian metric biến dãy Cauchy thành dãy Cauchy.*

Chứng minh. Khẳng định thứ nhất suy ra từ $(g \circ f)^{-1}(V) = f^{-1}(g^{-1}(V))$. Với khẳng định thứ hai, cho $\varepsilon > 0$, lấy δ theo tính liên tục đều và áp dụng điều kiện Cauchy cho dãy ban đầu với δ. □

Nhận xét 1.4.6. Đồng phôi bảo toàn tập mở, tập đóng và tính compact. Một đồng phôi giữa các không gian metric không nhất thiết bảo toàn dãy Cauchy; muốn dùng tính chất này cần thêm tính liên tục đều. Đối với đồng phôi tuyến tính giữa các không gian định chuẩn, các ước lượng chuẩn trong Week 2 sẽ bảo đảm tính liên tục đều của cả hai chiều.

1.5 Compact và compact địa phương

Định nghĩa 1.5.1. Cho (X, τ) là một không gian topo. Một tập $K \subset X$ là compact nếu mọi phủ của K bởi các tập mở của X đều có một phủ con hữu hạn. Cụ thể, nếu $K \subset \bigcup_{i \in I} U_i$ với mọi U_i mở, thì tồn tại $i_1, \dots, i_m \in I$ sao cho $K \subset U_{i_1} \cup \cdots \cup U_{i_m}$.

Mệnh đề 1.5.2. *(i) Hợp hữu hạn các tập compact là compact.*

(ii) Tập con đóng của một tập compact là compact.

(iii) Ảnh liên tục của một tập compact là compact.

(iv) Mọi tập compact trong một không gian Hausdorff đều đóng.

(v) Mọi tập compact trong một không gian metric đều bị chặn.

Chứng minh. (i) Lấy phủ con hữu hạn trên từng tập rồi hợp các phủ con đó.

(ii) Nếu F đóng trong K, bổ sung tập mở $K \setminus F$ vào một phủ mở của F trong K và dùng tính compact của K.

(iii) Lấy nghịch ảnh các phần tử của phủ mở rồi dùng tính compact của tập ban đầu.

(iv) Cho $x \notin K$. Với mỗi $y \in K$, lấy hai lân cận mở rời nhau U_y của y và V_y của x. Một số hữu hạn $U_{y_1}, \dots, U_{y_m}$ phủ K. Khi đó $\bigcap_{j=1}^{m} V_{y_j}$ là lân cận mở của x không giao với K, nên $X \setminus K$ mở.

(v) Nếu $K \neq \emptyset$, các hình cầu $B(a, 1)$ với $a \in K$ phủ K. Lấy phủ con hữu hạn và một tâm cố định; bất đẳng thức tam giác cho một hình cầu đủ lớn chứa K. □

Định lí 1.5.3. *Trong không gian metric, K compact khi và chỉ khi mọi dãy trong K có một dãy con hội tụ đến một điểm của K.*

Chứng minh. Giả sử K compact. Nếu một dãy trong K không có điểm nào mà mọi lân cận đều chứa vô hạn số hạng, thì các lân cận chỉ chứa hữu hạn số hạng tạo thành một phủ mở của K. Một phủ con hữu hạn sẽ chỉ chứa hữu hạn số hạng, mâu thuẫn. Từ một điểm như vậy, lần lượt chọn $x_{k_n} \in B(x, 1/n)$ với k_n tăng ngặt.

Ngược lại, giả sử mọi dãy có dãy con hội tụ trong K. Với mỗi $r > 0$, K được phủ bởi hữu hạn hình cầu bán kính r có tâm trong K: nếu không, có thể lần lượt chọn một dãy các điểm đôi một cách nhau ít nhất r, không có dãy con hội tụ.

Cho một phủ mở của K. Có $\delta > 0$ sao cho với mỗi $x \in K$, tập $B(x, \delta) \cap K$ nằm trong một phần tử của phủ. Thật vậy, nếu không có δ, chọn $x_n \in K$ sao cho $B(x_n, 1/n) \cap K$ không nằm trong phần tử nào của phủ. Lấy dãy con $x_{n_j} \to x \in K$ và một phần tử U của phủ chứa x. Với j đủ lớn, $B(x_{n_j}, 1/n_j) \cap K \subset U$, mâu thuẫn. Cuối cùng, lấy một phủ hữu hạn bằng hình cầu bán kính $\delta/2$ và chọn các phần tử tương ứng của phủ mở ban đầu. □

Định lí 1.5.4. *Trong Φ^n với metric Euclid, một tập compact khi và chỉ khi nó đóng và bị chặn.*

Chứng minh. Chiều thuận theo Mệnh đề 1.5.2. Với chiều ngược lại, cho một dãy trong tập đóng và bị chặn K. Định lí Bolzano–Weierstrass trong $\mathbb{R}$, áp dụng lần lượt cho hữu hạn tọa độ thực (kể cả phần thực và phần ảo nếu $\Phi = \mathbb{C}$), cho một dãy con hội tụ trong Φ^n. Vì K đóng, giới hạn thuộc K. Áp dụng Định lí 1.5.3. □

Bổ đề 1.5.5. *Cho (X, τ) là một không gian topo, $\varphi : X \to \mathbb{R}$ liên tục và $A \neq \emptyset$ compact trong X. Khi đó, tồn tại $M = \max \varphi(A)$ và $m = \min \varphi(A)$.*

Chứng minh. Theo Mệnh đề 1.5.2, $\varphi(A)$ là một tập compact khác rỗng trong $\mathbb{R}$, nên đóng và bị chặn. Supremum và infimum của tập này thuộc bao đóng của nó, do đó thuộc chính $\varphi(A)$. □

Hệ quả 1.5.6. *Cho (X, τ) là một không gian topo, $f : X \to \Phi$ liên tục và $A \neq \emptyset$ compact trong X. Khi đó, tồn tại $M = \max\{|f(x)| : x \in A\}$ và $m = \min\{|f(x)| : x \in A\}$.*

Chứng minh. Áp dụng Bổ đề 1.5.5 cho hàm liên tục $x \mapsto |f(x)|$. □

Định nghĩa 1.5.7. Một không gian Hausdorff X được gọi là compact địa phương nếu với mọi $x \in X$ tồn tại một lân cận K của x là tập compact. Lân cận K không nhất thiết mở.

Ví dụ 1.5.8. Φ^n là compact địa phương: mỗi điểm x có lân cận compact $B[x, 1]$ theo Định lí 1.5.4. Mọi không gian compact Hausdorff cũng là compact địa phương, vì bản thân không gian là một lân cận compact của mỗi điểm.

CHƯƠNG 2
KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN, KHÔNG GIAN BANACH

Bất kì tấm lòng chân thành nào cũng xứng đáng có được hạnh phúc mà :C, à mới coi anime xong nên cảm xúc tí thôi :)

2.1 Không gian định chuẩn

Định nghĩa 2.1.1. Cho E là Φ-KGVT ($\Phi = \mathbb{R}$ hoặc $\Phi = \mathbb{C}$). Cho hàm $\rho\colon E \to \mathbb{R}$

(a) ρ được gọi là một sơ chuẩn nếu với mọi $x, y \in E$

(i) $\rho(\lambda x) = \lambda\rho(x)$ với mọi $\lambda > 0$,

(ii) $\rho(x + y) \leqslant \rho(x) + \rho(y)$.

(b) ρ được gọi là một nửa chuẩn nếu với mọi $x, y \in E$

(i) $\rho(x) \geqslant 0$,

(ii) $\rho(\lambda x) = |\lambda|\rho(x)$ với mọi $\lambda \in \Phi$,

(iii) $\rho(x + y) \leqslant \rho(x) + \rho(y)$.

(c) ρ được gọi là một chuẩn nếu với mọi $x, y \in E$

(i) $\rho(x) \geqslant 0$ và $\rho(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(ii) $\rho(\lambda x) = |\lambda|\rho(x)$ với mọi $\lambda \in \Phi$,

(iii) $\rho(x + y) \leqslant \rho(x) + \rho(y)$.

Lúc này, ta kí hiệu ρ là $\|\cdot\|$.

Như vậy, ta có

(i) $\|x\| \geqslant 0$ và $\|x\| = 0 \Leftrightarrow x = 0$,

(ii) $\|\lambda x\| = |\lambda|\|x\|$ với mọi $\lambda \in \Phi$,

(iii) $\|x + y\| \leqslant \|x\| + \|y\|$.

Lúc này, ta kí hiệu $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn.

Nhận xét 2.1.2. Chuẩn $\Rightarrow$ nửa chuẩn $\Rightarrow$ sơ chuẩn.

Mệnh đề 2.1.3. *Cho $(E, \|\cdot\|)$ là một không gian định chuẩn. Xét ánh xạ $d\colon E \times E \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}, (x, y) \mapsto d(x, y) = \|x - y\|$. Khi đó,*

(i) d là một metric trên E.

(ii) $d(x + a, y + a) = d(x, y)$ với mọi $a, x, y \in E$.

Chứng minh. Cháo □

Nhận xét 2.1.4. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó, $(E, \|\cdot\|)$ cũng là một không gian metric $(E, d_{\|\cdot\|})$ và là một không gian topo $(E, \tau_{\|\cdot\|})$.

Bổ đề 2.1.5. *Cho $\rho: E \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ là một nửa chuẩn. Khi đó, $|\rho(x) - \rho(y)| \leqslant \rho(x-y)$ với mọi $x, y \in E$.*

Chứng minh. Cháo nốt. □

Hệ quả 2.1.6. *Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó,*

(i) $|\,\|x\| - \|y\|\,| \leqslant \|x-y\|, \forall x, y \in E$.

(ii) $\|\cdot\|$ *là hàm liên tục đều.*

Mệnh đề 2.1.7. *Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó, $+$ và $\cdot$ là hàm liên tục, tức là phép cộng và phép nhân vô hướng là hàm liên tục.*

Nhận xét 2.1.8. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn. Khi đó,

$$\begin{cases} x_n \to x \\ y_n \to y \end{cases} \Rightarrow \alpha x_n + \beta y_n \to \alpha x + \beta y$$

với $\alpha, \beta \in \Phi$.

Định nghĩa 2.1.9. Cho E là không gian định chuẩn. $A \subset E$ được gọi là bị chặn nếu tồn tại $r > 0$ sao cho $\|x\| \leqslant r$ với mọi $x \in A$.

Nhận xét 2.1.10. A bị chặn khi và chỉ khi tồn tại $r > 0$ sao cho $A \subset B(0, r)$.

Mệnh đề 2.1.11. *Cho E là một không gian định chuẩn. Khi đó, $A \subset E$ bị chặn khi và chỉ khi với mọi lân cận mở U của $0 \in E$ thì tồn tại $r > 0$ sao cho $A \subset rU$.*

Chứng minh. Giả sử A bị chặn, khi đó tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho $A \subset B(0, \varepsilon)$. Mặt khác, với mọi lân cận mở U của 0 thì tồn tại $\delta > 0$ sao cho $B(0, \delta) \subset U$. Lúc này ta có

$$A \subset B(0, \varepsilon) = \{x : \|x\| < \varepsilon\} = \frac{\varepsilon}{\delta}\{\frac{\delta}{\varepsilon}x : \|\frac{\delta}{\varepsilon}x\| < \delta\} = \frac{\varepsilon}{\delta}B(0, \delta) \subset \frac{\varepsilon}{\delta}U = rU$$ [1]

với $r = \frac{\varepsilon}{\delta}$.

Ngược lại, giả sử với mọi lân cận U của 0 tồn tại $r > 0$ sao cho $A \subset rU$. Ta có $B(0, 1)$ là một lân cận mở của $0 \in E$ nên theo giả thuyết tồn tại $r > 0$ sao cho $A \subset rB(0, 1) = \{rx : \|x\| < 1\} = \{rx : \|rx\| < r\} = B(0, r)$ và do đó A bị chặn. □

2.2 Hai chuẩn tương đương

Định nghĩa 2.2.1. Cho E là Φ-KGVT và $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ là hai chuẩn trên E. Hai chuẩn này là tương đương nhau nếu nó cảm sinh ra hai topo trùng nhau. Kí hiệu: $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$.

Bổ đề 2.2.2. *Cho p, q là các nửa chuẩn trên Φ-KGVT E. Khi đó, các mệnh đề sau là tương đương*

[1] Lưu ý rằng ở đây do E có cấu trúc KGVT nên ta mới làm được việc này, trong không gian metric nói chung ta không làm được do không gian metric không định nghĩa phép nhân

(i) $p(x) \leqslant q(x)$ *với mọi* $x \in E$.

(ii) $\{x \in E \mid q(x) \leqslant 1\} \subset \{x \in E \mid p(x) \leqslant 1\}$.

(iii) $\{x \in E \mid q(x) < 1\} \subset \{x \in E \mid p(x) < 1\}$.

(iv) $\{x \in E \mid q(x) < 1\} \subset \{x \in E \mid p(x) \leqslant 1\}$.

Chứng minh.
(i) $\Rightarrow$ (ii) Hiển nhiên.
(ii) $\Rightarrow$ (iii) Lấy $x \in \{x \in E \mid q(x) < 1\}$ thì $q(x) < 1$, do tính đầy đủ của số thực nên tồn tại $\lambda \in \mathbb{R} \subset \Phi$ sao cho $q(x) < \lambda < 1$, suy ra $q(x/\lambda) < 1$, theo (ii) suy ra $p(x/\lambda) \leqslant 1$ hay $p(x) \leqslant \lambda < 1$.
(iii) $\Rightarrow$ (iv) Hiển nhiên nhỉ :)
(iv) $\Rightarrow$ (i) Giả sử tồn tại $x \in E$ sao cho $p(x) > q(x)$, do tính đầy đủ của số thực tồn tại $\lambda \in \mathbb{R} \subset \Phi$ sao cho $q(x) < \lambda < p(x)$, suy ra $q(x/\lambda) < 1 < p(x/\lambda)$. Theo giả thuyết thì ta có $p(x/\lambda) \leqslant 1$ (mâu thuẫn).

□

Định lí 2.2.3. *Cho* E *là* Φ*-KGVT và* $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ *là hai chuẩn trên* E. *Khi đó*

$$\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2 \iff \exists c > 0 : \frac{1}{c}\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant c\|x\|_1, \forall x \in E.$$

Chứng minh. Giả sử $\|\cdot\|_1 \sim \|\cdot\|_2$, điều này có nghĩa là $\tau_1 = \tau_2$. Với $B_1(0,1) \in \tau_1$ suy ra $B_1(0,1) \in \tau_2$; khi đó tồn tại $r > 0$ sao cho

$$B_2(0,r) \subset B_1(0,1)$$

Bây giờ ta đặt $p(x) = \|x\|_1$ và $q(x) = r^{-1}\|x\|_2$. Khi đó, p, q là các chuẩn trên E và theo Bổ đề 2.2.2 suy ra

$$p(x) \leqslant q(x) \text{ với mọi } x \in E$$

hay

$$r\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2$$

Lặp lại các lập luận hoàn toàn tương tự như vậy ta cũng thu được $r'\|x\|_2 \leqslant \|x\|_1$. Đặt $c = \max\{\frac{1}{r}, \frac{1}{r'}\}$ suy ra điều phải chứng minh.

Ngược lại, giả sử tồn tại $c > 0$ thỏa mãn $\frac{1}{c}\|x\|_1 \leqslant \|x\|_2 \leqslant c\|x\|_1$ với mọi $x \in E$. Lúc này, với mọi $x \in E$ ta có

$$B_1(x, \frac{\varepsilon}{c}) \subset B_2(x,\varepsilon) \subset B_1(x, c\varepsilon)$$

với mọi $\varepsilon > 0$.

Bây giờ ta chỉ ra $\tau_1 = \tau_2$, thật vậy. Lấy $U \in \tau_1$, với mọi $x \in U$ tồn tại $r > 0$ sao cho $B_1(x,r) \subset U$, điều này dẫn đến $B_2(x, r/c) \subset B_1(x,r) \subset U$ nên $U \in \tau_2$ và do đó $\tau_1 \subset \tau_2$. Tương tự như vậy suy ra $\tau_2 \subset \tau_1$. □

2.3 Không gian Banach

Định nghĩa 2.3.1. Cho $(E, \|\cdot\|)$ là không gian định chuẩn.

a) $\{x_n\} \subset E$ được gọi là dãy Cauchy nếu với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x_m - x_n\| < \varepsilon$ với mọi $m, n \geqslant N$.

b) E được gọi là không gian Banach nếu E đầy đủ, tức là mọi dãy Cauchy trong E đều hội tụ.

Mệnh đề 2.3.2. *Mọi không gian con Banach của không gian định chuẩn là đóng.*

Chứng minh. Giả sử M Banach và M là không gian con của không gian định chuẩn E. Giả sử $\{x_n\} \subset M$ hội tụ về $x \in E$, suy ra $\{x_n\}$ Cauchy trong E nên nó cũng Cauchy trong M, mà M Banach nên $\{x_n\}$ hội tụ về $y \in M$. Do E Hausdorff nên $x = y \in M$. □

2.4 Chuỗi trong không gian định chuẩn

Định nghĩa 2.4.1. Cho E là không gian định chuẩn và $\{x_n\} \subset E$. Khi đó,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x_n = x_1 + \cdots + x_n + x_{n+1} + \ldots$$

được gọi là chuỗi.

$s_n = \sum_{i=1}^{n} x_i = x_1 + \cdots + x_n$ được gọi là tổng riêng thứ n và khi chuỗi hội tụ, $r_n = \sum_{i=n+1}^{\infty} x_i = x_{n+1} + x_{n+2} + \ldots$ được gọi là phần dư thứ n.

Nếu tồn tại $\lim_{n\to\infty} s_n = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ thì chuỗi được gọi là hội tụ. Nếu $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|$ hội tụ thì chuỗi được gọi là hội tụ tuyệt đối.

Mệnh đề 2.4.2. *Cho $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ là một chuỗi hội tụ trong không gian định chuẩn E. Khi đó*

(i) $x_n \to 0$, $r_n \to 0$.

(ii) $\{s_n\}$ *là dãy Cauchy.*

Định lí 2.4.3. *Cho E là một không gian định chuẩn. Khi đó, E Banach khi và chỉ khi mọi chuỗi hội tụ tuyệt đối đều hội tụ.*

Chứng minh.

($\Rightarrow$) Giả sử E Banach và $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ hội tụ tuyệt đối. Đặt $s_n = \sum_{i=1}^{n} x_i$ và $\sigma_n = \sum_{i=1}^{n} \|x_i\|$. Theo định nghĩa thì $\{\sigma_n\}$ Cauchy trong $\mathbb{R}$ nên với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geqslant N$

$$|\sigma_{n+p} - \sigma_n| < \varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}.$$

Khi đó,

$$\begin{aligned} \|s_{n+p} - s_n\| &= \|x_{n+1} + \cdots + x_{n+p}\| \\ &\leqslant \|x_{n+1}\| + \cdots + \|x_{n+p}\| \\ &= |\sigma_{n+p} - \sigma_n| \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

Như vậy $\{s_n\}$ Cauchy trong E, mà E là Banach nên $\{s_n\}$ hội tụ.

($\Leftarrow$) Giả sử $\{x_n\}$ Cauchy trong E. Khi đó, với mọi $n \in \mathbb{N}$, đặt $\varepsilon_n = \frac{1}{2^n} > 0$ tồn tại $k_n \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $p, q \geqslant k_n$ thì $\|x_p - x_q\| < \varepsilon_n$. Ta có thể chọn k_n là dãy tăng ngặt. Bây giờ ta đặt $y_n = x_{k_{n+1}} - x_{k_n}$ với $n \in \mathbb{N}$, dễ dàng thấy rằng $\|y_n\| < \frac{1}{2^n}$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Lại có $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1$ hội tụ nên theo tiêu chuẩn so sánh ta có $\sum_{n=1}^{\infty} \|y_n\|$ hội tụ. Theo giả thuyết $\sum_{n=1}^{\infty} y_n$ hội tụ, giả sử $\sum_{n=1}^{\infty} y_n = s$, đặt $s_n = \sum_{i=1}^{n} y_i = x_{k_{n+1}} - x_{k_1}$. Khi đó, ta có $x_{k_{n+1}} \to x_{k_1} + s$ và do đó $x_n \to x_{k_1} + s$ do $\{x_n\}$ Cauchy. □

2.5 Các không gian $C_b(X)$ và $C_0(X)$

Cho X là không gian Hausdorff khác rỗng. Bây giờ ta đặt

$$\begin{aligned}\Omega &= \{f: X \to \Phi\}\\ C(X) &= \{f: X \to \Phi : f \text{ liên tục}\}\\ C_b(X) &= \{f \in C(X) : \sup_{x\in X} |f(x)| < \infty\}\\ C_0(X) &= \{f \in C(X) : A(f,\varepsilon) \text{ compact} \forall \varepsilon > 0\}\end{aligned}$$

với $A(f,\varepsilon) = \{x \in X : |f(x)| \geqslant \varepsilon\}$.

Ta định nghĩa hai phép toán trên Ω, với mọi $f, g \in \Omega$ và với mọi $\lambda \in \Phi$

- $(f+g)(x) := f(x) + g(x)$,
- $(\lambda f)(x) := \lambda f(x)$.

Bổ đề 2.5.1. *$(\Omega, +, \cdot)$ là một Φ-KGVT.*

Bổ đề 2.5.2. *$C(X)$ là không gian vector con của Ω.*

Chứng minh. Giả sử $x_0 \in X$ và V là lân cận mở của $(f+g)(x_0)$ với $f, g \in C(X)$. Lấy $\varepsilon > 0$ sao cho $B((f+g)(x_0), \varepsilon) \subset V$. Do f và g liên tục tại x_0 và $B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{2}), B(g(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$ lần lượt là lân cận mở của $f(x_0), g(x_0)$ nên tồn tại lân cận mở U_1 và U_2 của x_0 sao cho

$$f(U_1) \subset B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$$

và

$$g(U_2) \subset B(g(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$$

Đặt $U = U_1 \cap U_2$, lúc này U là lân cận mở của x_0. Với mọi $x \in U$ thì $f(U) \subset f(U_1) \subset B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{2})$ nên $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$, tương tự ta cũng có $|g(x) - g(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}$. Khi đó, ta có

$$\begin{aligned}|(f+g)(x) - (f+g)(x_0)| &= |f(x) - f(x_0) + g(x) - g(x_0)|\\ &\leqslant |f(x) - f(x_0)| + |g(x) - g(x_0)|\\ &< \varepsilon.\end{aligned}$$

Như vậy $(f+g)(U) \subset B((f+g)(x_0), \varepsilon) \subset V$ và do đó $f + g \in C(X)$.

Bây giờ, lấy $f \in C(X)$ và $\lambda \in \Phi$. Ta cần chỉ ra $\lambda f \in C(X)$, ta có thể giả sử $\lambda \neq 0$ vì trường hợp bằng 0 là hiển nhiên. Lấy $x_0 \in X$ và V là lân cận mở của $\lambda f(x_0)$. Lấy $\varepsilon > 0$ sao cho

$$B(\lambda f(x_0), \varepsilon) \subset V.$$

Do f liên tục tại x_0 và $B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{|\lambda|})$ là lân cận mở của $f(x_0)$ nên tồn tại lân cận U của x_0 sao cho $f(U) \subset B(f(x_0), \frac{\varepsilon}{|\lambda|})$. Với mọi $x \in U$ thì $|f(x) - f(x_0)| < \frac{\varepsilon}{|\lambda|}$ nên $|\lambda f(x) - \lambda f(x_0)| < \varepsilon$ nên $\lambda f(U) \subset B(\lambda f(x_0), \varepsilon) \subset V$ và do đó $\lambda f \in C(X)$. □

Bổ đề 2.5.3. *$C_b(X)$ là không gian vector con của $C(X)$.*

Chứng minh. Với mọi $f, g \in C_b(X)$, tất nhiên ta có $f + g \in C(X)$, ta chỉ cần chỉ ra $\sup_{x\in X} |f(x) + g(x)| < \infty$. Thật vậy, với mọi $x \in X$

$$\begin{aligned}|f(x) + g(x)| &\leqslant |f(x)| + |g(x)|\\ &\leqslant \sup_{x\in X} |f(x)| + \sup_{x\in X} |g(x)|\\ &= C < \infty.\end{aligned}$$

Như vậy, $|(f+g)(x)| \leqslant C$ với mọi $x \in X$ nên $\sup_{x\in X} |(f+g)(x)| \leqslant C < \infty$ và do đó $f+g \in C_b(X)$.

Bây giờ lấy $f \in C_b(X)$ và $\lambda \in \Phi$. Với mọi $x \in X$ ta có

$$\begin{aligned} |(\lambda f)(x)| &= |\lambda||f(x)| \\ &\leqslant |\lambda| \sup_{x\in X} |f(x)| = C < \infty. \end{aligned}$$

Do đó ta có

$$\sup_{x\in X} |(\lambda f)(x)| \leqslant C < \infty$$

và do đó $\lambda f \in C_b(X)$. □

Bổ đề 2.5.4. *Ánh xạ $C_b(X) \to \mathbb{R}, f \mapsto \|f\| = \sup_{x\in X} |f(x)|$ là một chuẩn trên $C_b(X)$.*

Chứng minh. Dễ dàng thấy được rằng $\|f\| \geqslant 0$ và $\|f\| = 0 \Leftrightarrow f \equiv 0$ với mọi $f \in C_b(X)$. Nhận xét rằng với mọi $h \in C_b(X)$ và $\gamma \in \Phi$ thì $\|\gamma h\| \leqslant |\gamma|\|h\|$. Thật vậy,

$$\begin{aligned} |\gamma h| &= |\gamma||h| \\ &\leqslant |\gamma|\|h\| \end{aligned}$$

Từ đây suy ra $\|\gamma h\| = \sup_{x\in X} |\gamma h| \leqslant |\gamma|\|h\|$.

Bây giờ ta xét với mọi $\lambda \in \Phi$ và $f \in C_b(X)$, nếu $\lambda = 0$ thì hiển nhiên $\|\lambda f\| = |\lambda|\|f\|$. Nếu $\lambda \neq 0$ ta có

$$\|f\| = \|\frac{1}{\lambda}(\lambda f)\| \leqslant \frac{1}{|\lambda|}\|\lambda f\| \Rightarrow |\lambda|\|f\| \leqslant \|\lambda f\|.$$

Kết hợp với nhận xét trên ta còn có $|\lambda|\|f\| \geqslant \|\lambda f\|$ nên $|\lambda|\|f\| = \|\lambda f\|$.

Với mọi $f, g \in C_b(X)$ và với mọi $x \in X$, xét

$$|(f+g)(x)| \leqslant |f(x)| + |g(x)| \leqslant \sup_{x\in X} |f(x)| + \sup_{x\in X} |g(x)|.$$

Do đó, $\sup_{x\in X} |(f+g)(x)| \leqslant \sup_{x\in X} |f(x)| + \sup_{x\in X} |g(x)|$ nên $\|f+g\| \leqslant \|f\| + \|g\|$. □

Bổ đề 2.5.5. *Cho $\{f_n\} \subset C(X)$ và $f_n \rightrightarrows f$ trên X. Khi đó $f \in C(X)$.*

Chứng minh. Lấy $x_0 \in X$, V là lân cận mở của $f(x_0)$ nên lấy $\varepsilon > 0$ sao cho

$$B(f(x_0), \varepsilon) \subset V.$$

Do $f_n \rightrightarrows f$ trên X nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geqslant N$ và với mọi $x \in X$

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Lại có f_N liên tục nên nó liên tục tại x_0, mà $B(f_N(x_0), \frac{\varepsilon}{3})$ là lân cận mở của $f_N(x_0)$ nên tồn tại lân cận mở U của x_0 sao cho $f_N(U) \subset B(f_N(x_0), \frac{\varepsilon}{3})$ nên $|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}$ với mọi $x \in U$. Khi đó, với mọi $x \in U$ nên

$$|f(x) - f(x_0)| \leqslant |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| < \varepsilon$$

và do đó $f(U) \subset B(f(x_0), \varepsilon) \subset V$. □

Bổ đề 2.5.6. $C_0(X) \subset C_b(X)$.

Chứng minh. Với mọi $f \in C_0(X)$ thì $f \in C(X)$ và $A(f,\varepsilon)$ compact trong X với mọi $\varepsilon > 0$. Chọn $\varepsilon = 1$ thì $f[A(f,1)]$ compact trong Φ nên nó đóng và bị chặn. Khi đó tồn tại $C > 0$ sao cho với mọi $x \in A(f,1)$ sao cho $|f(x)| \leqslant C$. Mặt khác, nếu $x \notin A(f,1)$ thì $|f(x)| \leqslant 1$. Như vậy

$$\sup_{x\in X} |f(x)| \leqslant \max\{1, C\} < \infty$$

nên $f \in C_b(X)$. □

Định lí 2.5.7. $C_b(X)$ *là một không gian Banach.*

Chứng minh. Giả sử $\{f_n\}$ là một dãy Cauchy, khi đó với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $m, n \geqslant N$

$$\|f_n - f_m\| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Suy ra $|f_n(x) - f_m(x)| \leqslant \|f_n - f_m\| < \varepsilon/2$ với mọi $x \in X$ nên $\{f_n(x)\}$ là dãy Cauchy trong Φ. Mà Φ là đầy đủ nên tồn tại $\lim_{n\to\infty} f_n(x) \in \Phi$. Xét ánh xạ

$$f\colon X \to \Phi, x \mapsto f(x) = \lim_{n\to\infty} f_n(x).$$

Với mọi $x \in X$ và với mọi $m, n \geqslant N$ ta có

$$\begin{aligned} |f_n(x) - f(x)| &\leqslant |f_n(x) - f_m(x)| + |f_m(x) - f(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + |f_m(x) - f(x)|. \end{aligned}$$

Cho $m \to \infty$ ta được

$$|f_n(x) - f(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}$$

với mọi $n \geqslant N$ và $x \in X$ nên $f_n \rightrightarrows f$ nên $f \in C(X)$ theo Bổ đề 2.5.5. Mặt khác, ta cũng suy ra với mọi $n \geqslant N$

$$\begin{aligned} &\sup_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} \\ &\Rightarrow f_n - f \in C_b(X) \\ &\Rightarrow f = f_n - (f_n - f) \in C_b(X). \end{aligned}$$

Hơn nữa, từ điều trên ta còn có $\|f_n - f\| \leqslant \varepsilon/2 < \varepsilon$ với mọi $n \geqslant N$ nên $\{f_n\}$ hội tụ về f theo chuẩn trên $C_b(X)$. □

Bổ đề 2.5.8. $A(f,\varepsilon)$ *đóng trong* X *với mọi* $\varepsilon > 0$ *và* $f \in C(X)$.

Chứng minh. Với mỗi $\varepsilon > 0$ và $f \in C(X)$, gọi x là điểm tụ của $A(f,\varepsilon)$ và cho V_f là lân cận mở bất kì của $f(x)$ nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geqslant N$ thì $B(f(x), \frac{\varepsilon}{n}) \subset V_f$; mặt khác, do f liên tục nên tồn tại lân cận mở U_x của x (phụ thuộc vào n) sao cho $f(U_x) \subset B(f(x), \frac{\varepsilon}{n})$ với mọi $n \geqslant N$. Do x là điểm tụ nên tồn tại $x_n \in U_x \cap A(f,\varepsilon)$ với mỗi $n \geqslant N$, suy ra

$$\varepsilon - |f(x)| \leqslant |f(x_n) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{n}$$

với mọi $n \geqslant N$, cho $n \to \infty$ suy ra $|f(x)| \geqslant \varepsilon$ nên $x \in A(f,\varepsilon)$. □

Chứng minh ngắn hơn. Ta có ánh xạ $\varphi\colon \Phi \to \Phi, a \mapsto |a|$ là liên tục nên $\varphi \circ f$ là liên tục, mặt khác với mọi $\varepsilon > 0$ thì $[\varepsilon, \infty)$ là đóng nên $(\varphi \circ f)^{-1}([\varepsilon,\infty)) = A(f,\varepsilon)$ là tập đóng. □

Bổ đề 2.5.9.

a) $C_0(X)$ *là không gian vector con của* $C_b(X)$.

b) $C_0(X)$ *đóng trong* $C_b(X)$.

Chứng minh.
a) Theo Bổ đề 2.5.6, ta chỉ cần chỉ ra $C_0(X)$ ổn định với phép toán cộng và nhân vô hướng. Lấy $f, g \in C_0(X)$ và $\varepsilon > 0$ bất kì, ta chỉ ra

$$A(f+g,\varepsilon) \subset A(f,\frac{\varepsilon}{2}) \cup A(g,\frac{\varepsilon}{2}) = B$$

Thật vậy, giả sử $x_0 \notin B$ thì

$$\begin{cases} x_0 \notin A(f,\frac{\varepsilon}{2}) \Rightarrow |f(x_0)| < \varepsilon/2 \\ x_0 \notin A(g,\frac{\varepsilon}{2}) \Rightarrow |g(x_0)| < \varepsilon/2 \end{cases}$$

Do đó $|(f+g)(x_0)| \leqslant |f(x_0)| + |g(x_0)| < \varepsilon$ nên $x_0 \notin A(f+g,\varepsilon)$. Theo Bổ đề 2.5.8 thì $A(f+g,\varepsilon)$ compact và do đó $f+g \in C_0(X)$. Bây giờ lấy $\lambda \in \Phi$ và $f \in C_0(X)$ bất kì, nếu $\lambda = 0$ thì rõ ràng $A(\lambda f,\varepsilon) = \emptyset$ là compact, nếu $\lambda \neq 0$ thì $A(\lambda f,\varepsilon) = A(f,\frac{\varepsilon}{|\lambda|})$ là tập compact.

b) Ta cần chứng minh rằng với mọi $\{f_n\} \subset C_0(X)$ hội tụ về $f \in C_b(X)$ thì $f \in C_0(X)$, tức ta cần chứng minh rằng $A(f,\varepsilon)$ là compact. Thật vậy, với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $n \geqslant N$ ta có

$$\|f_n - f\| = \sup_{x\in X} |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Mà $f_N \in C_0(X)$ nên $A(f_N,\frac{\varepsilon}{2})$ compact, hơn nữa, $A(f,\varepsilon)$ là đóng theo Bổ đề 2.5.8. Bây giờ ta chỉ cần chỉ ra $A(f,\varepsilon) \subset A(f_N,\frac{\varepsilon}{2})$. Thật vậy, với mọi $x \in A(f,\varepsilon)$ ta có

$$\varepsilon \leqslant |f(x)| \leqslant |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + |f_N(x)|$$

suy ra $|f_N(x)| > \frac{\varepsilon}{2}$ nên $x \in A(f_N,\frac{\varepsilon}{2})$. Từ đây suy ra $A(f,\varepsilon)$ compact. □

Bổ đề 2.5.10.

a) $C_0(\mathbb{R}) = \{f\colon \mathbb{R} \to \Phi$ *liên tục* $: \lim_{|x|\to\infty} f(x) = 0\} = B$

b) Nếu X *compact thì* $C_0(X) = C_b(X) = C(X)$.

Chứng minh.
a) Với mọi $f \in C_0(\mathbb{R})$ ta có $A(f,\varepsilon)$ là compact và do đó bị chặn với mọi $\varepsilon > 0$, khi đó tồn tại $C > 0$ sao cho $|x| \leqslant C$ với mọi $x \in A(f,\varepsilon)$, như vậy với $|x| > C$ thì $x \notin A(f,\varepsilon)$ nên $|f(x)| < \varepsilon$, tức $f \in B$. Ngược lại, lấy $f \in B$. Với mọi $\varepsilon > 0$, tồn tại $\delta > 0$ sao cho $|x| > \delta$ thì $|f(x)| < \varepsilon$. Như vậy, với mọi $x \in A(f,\varepsilon)$ thì do $|f(x)| \geqslant \varepsilon$ nên $|x| \leqslant \delta$, do đó $A(f,\varepsilon)$ bị chặn và từ Bổ đề 2.5.8 suy ra nó compact nên $f \in C_0(\mathbb{R})$.

b) Rõ ràng $C_0(X) \subset C_b(X) \subset C(X)$. Giả sử $f \in C(X)$, do X compact nên $f(X)$ compact trong Φ, do đó f bị chặn và ta dễ dàng suy ra $\sup_{x\in X} |f(x)| < \infty$. Hơn nữa, $A(f,\varepsilon)$ là đóng trong X nên nó compact trong X theo Bổ đề 2.5.8. □

2.6 Toán tử tuyến tính liên tục và chuẩn toán tử

Định nghĩa 2.6.1. Cho E, F là hai Φ-KGVT. Khi đó, ánh xạ

$$E \to F, x \mapsto T(x) = Tx$$

được gọi là tuyến tính nếu $T(\alpha x + \beta y) = \alpha Tx + \beta Ty$.

Mệnh đề 2.6.2. *Cho $T: E \to F$ tuyến tính. Khi đó*

(i) $T0 = 0$.

(ii) T *đơn ánh* $\iff \ker T = \{0\}$.

Cho E, F là hai không gian định chuẩn. Đặt

$$L(E, F) = \{T: E \to F \mid T \text{ tuyến tính}\}$$

và

$$\mathcal{L}(E, F) = \{T: E \to F \mid T \text{ tuyến tính và liên tục}\}.$$

Với mọi $T, S \in L(E, F)$, $\lambda \in \Phi$ và $x \in E$

(i) $(T + S)x = Tx + Sx$.

(ii) $(\lambda T)x = \lambda Tx$.

Mệnh đề 2.6.3. *Cho $L(E, F)$ cùng với hai phép toán trên là Φ-KGVT. Hơn nữa, $\mathcal{L}(E, F)$ là không gian con của $L(E, F)$.*

Định lí 2.6.4. *Cho E, F là hai không gian định chuẩn và $T \in L(E, F)$. Khi đó, các mệnh đề sau là tương đương*

(i) T *liên tục đều trên* E.

(ii) T *liên tục trên* E.

(iii) T *liên tục tại* $0 \in E$.

(iv) T *liên tục tại một điểm* $x_0 \in E$.

(v) T *bị chặn, tức là tồn tại* $k > 0$ *sao cho*

$$\|Tx\| \leqslant k\|x\|.$$

Chứng minh.

$(i) \Rightarrow (ii) \Rightarrow (iii)$ là hiển nhiên.

$(iii) \Leftrightarrow (iv)$ Giả sử $x_n \to x_0$, khi đó $x_n - x_0 \to 0$, theo giả thuyết $T(x_n - x_0) \to T0 = 0$, tức là $Tx_n \to Tx_0$. Hoàn toàn tương tự cho chiều ngược lại.

$(iii) \Rightarrow (v)$ Giả sử T không bị chặn, suy ra với mọi $k \in \mathbb{N}$, tồn tại $x_k \in E$ sao cho $\|Tx_k\| > k\|x_k\|$. Khi đó, tồn tại một dãy $\{x_n\}$ sao cho $\|Tx_n\| > n\|x_n\|$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Để ý rằng $x_n \neq 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ nên ta đặt $y_n = \frac{x_n}{n\|x_n\|} \in E$. Khi đó, rõ ràng $\|y_n\| = \frac{1}{n} \to 0$ khi $n \to \infty$ nên y_n hội tụ về 0, do đó Ty_n cũng hội tụ về $T0 = 0$. Mặt khác, ta có

$$\|Ty_n\| = \left\|\frac{Tx_n}{n\|x_n\|}\right\| = \frac{\|Tx_n\|}{n\|x_n\|} > 1,$$

đây là điều mâu thuẫn.

$(v) \Rightarrow (i)$ Cháo. □

Hệ quả 2.6.5. *Cho* $T \in \mathcal{L}(E,F)$. *Khi đó* $\{x_n\}$ *Cauchy trong* E *thì* $\{Tx_n\}$ *Cauchy trong* F.

Bổ đề 2.6.6. *Cho* $T \in \mathcal{L}(E,F)$, $A \subset E$ *và* $\{x_n\} \subset E$. *Khi đó,*

(i) Nếu A *bị chặn thì* $T(A)$ *bị chặn.*

(ii) Nếu $\{x_n\}$ *Cauchy trong* E *thì* $\{Tx_n\}$ *Cauchy trong* F.

Chứng minh. Do $T \in \mathcal{L}(E,F)$ nên tồn tại $k > 0$ sao cho $\|Tx\| \leqslant k\|x\|$ với mọi $x \in E$ theo Định lí 2.6.4.

(i) Giả sử A bị chặn, lúc này tồn tại $r > 0$ sao cho $\|x\| \leqslant r$. Khi đó, với mọi $x \in A$ ta có

$$\|Tx\| \leqslant k\|x\| \leqslant kr.$$

Như vậy $T(A)$ bị chặn.

(ii) Giả sử $\{x_n\}$ Cauchy trong E. Khi đó với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $m,n \geqslant N$ thì $\|x_n - x_m\| < \varepsilon/k$. Bây giờ ta có

$$\|Tx_n - Tx_m\| = \|T(x_n - x_m)\| \leqslant k\|x_n - x_m\| < \varepsilon$$

với mọi $m,n \geqslant N$. Do đó $\{Tx_n\}$ Cauchy trong F. □

Mệnh đề 2.6.7. *Cho* $E \neq \{0\}$ *và* $T \in \mathcal{L}(E,F)$. *Khi đó,*

$$\sup_{\|x\|\leqslant 1}\|Tx\| = \sup_{\|x\|<1}\|Tx\| = \sup_{\|x\|=1}\|Tx\| = \sup_{x\neq 0}\frac{\|Tx\|}{\|x\|} = \inf\{k>0 : \|Tx\| \leqslant k\|x\|, \forall x \in E\}$$

Chứng minh. Đặt $A_1 = \{\|Tx\| : \|x\| \leqslant 1, x \in E\}$, $A_2 = \{\|Tx\| : \|x\| < 1, x \in E\}$, $A_3 = \{\|Tx\| : \|x\| = 1, x \in E\}$, $A_4 = \{\frac{\|Tx\|}{\|x\|} : 0 \neq x \in E\}$ và $A_5 = \{k > 0 : \|Tx\| \leqslant k\|x\|, \forall x \in E\}$

• $\sup A_1 = \sup A_2$

Dễ dàng thấy rằng $A_2 \subset A_1$ nên $\sup A_2 \leqslant \sup A_1$, ta chỉ cần chỉ ra $\sup A_1 \leqslant \sup A_2$. Với mọi $\alpha \in A_1$, tồn tại $x_0 \in E$ sao cho $\|x_0\| \leqslant 1$ và $\alpha = \|Tx_0\|$. Với mọi $n \in \mathbb{N}$ ta có

$$\begin{aligned}
&\left\|\frac{n}{n+1}x_0\right\| = \frac{n}{n+1}\|x_0\| < 1\\
&\Rightarrow \frac{n}{n+1}\|Tx_0\| = \left\|T\left(\frac{n}{n+1}x_0\right)\right\| \in A_2\\
&\Rightarrow \frac{n}{n+1}\alpha \leqslant \sup A_2\\
&\Rightarrow \alpha \leqslant \sup A_2 \text{ khi } n \to \infty\\
&\Rightarrow \sup A_1 \leqslant \sup A_2 (\alpha \text{ được chọn bất kì}).
\end{aligned}$$

• $\sup A_1 = \sup A_3$

Do $A_3 \subset A_1$ nên $\sup A_3 \leqslant \sup A_1$. Ta cần chỉ ra $\sup A_1 \leqslant \sup A_3$. Thật vậy, với mọi $\alpha \in A_1$, tồn tại $x_0 \in E$ sao cho $\|x_0\| \leqslant 1$ và $\alpha = \|Tx_0\|$. Nếu $\alpha = 0$ thì $\alpha \leqslant \sup A_3$ vì $A_3 \neq \emptyset$ và các phần tử của A_3 không âm. Nếu $\alpha > 0$ thì $x_0 \neq 0$. Ta có

$$\begin{aligned}
&\left\|\frac{x_0}{\|x_0\|}\right\| = 1\\
&\Rightarrow \left\|T\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right)\right\| \in A_3\\
&\Rightarrow \frac{1}{\|x_0\|}\|Tx_0\| \in A_3\\
&\Rightarrow \frac{\alpha}{\|x_0\|} \in A_3\\
&\Rightarrow \alpha \leqslant \frac{\alpha}{\|x_0\|} \leqslant \sup A_3\\
&\Rightarrow \sup A_1 \leqslant \sup A_3.
\end{aligned}$$

• $\sup A_3 = \sup A_4$

Để chứng minh $\sup A_3 = \sup A_4$, ta chỉ ra $A_3 = A_4$. Bây giờ, lấy $\alpha \in A_3$ bất kì, suy ra tồn tại $x_0 \in E$ sao cho $\|x_0\| = 1$ và $\alpha = \|Tx_0\|$; khi đó $\alpha = \|Tx_0\|/\|x_0\| \in A_4$. Ngược lại, với mọi $\alpha \in A_4$ suy ra tồn tại $x_0 \neq 0$ sao cho $\alpha = \frac{\|Tx_0\|}{\|x_0\|} = \left\|T\left(\frac{x_0}{\|x_0\|}\right)\right\| \in A_3$.

• $\sup A_4 = \inf A_5$

Với mọi $k \in A_5$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \|Tx\| \leqslant k\|x\|, \forall x \in E \\
&\Rightarrow \forall \alpha \in A_4, \exists x_0 \neq 0 : \alpha = \frac{\|Tx_0\|}{\|x_0\|} \leqslant k \\
&\Rightarrow \alpha \leqslant k, \forall k \in A_5 \\
&\Rightarrow \sup A_4 \leqslant k, \forall k \in A_5 \\
&\Rightarrow \sup A_4 \leqslant \inf A_5.
\end{aligned}$$

Ngược lại, với mọi $x \in E$ mà $x \neq 0$ thì $\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \in A_4$ nên $\frac{\|Tx\|}{\|x\|} \leqslant \sup A_4$ với mọi $x \neq 0$, từ đây suy ra $\|Tx\| \leqslant \sup A_4\|x\|$ với mọi $x \in E$.

Nếu $\sup A_4 > 0$ thì $\sup A_4 \in A_5$ nên $\sup A_4 \geqslant \inf A_5$. Nếu $\sup A_4 = 0$ thì $Tx = 0$ với mọi $x \in E$ nên $T \equiv 0$, lúc này $A_5 = \mathbb{R}_{>0}$ nên $\inf A_5 = 0 = \sup A_4$. □

Nhận xét 2.6.8. Với mọi $T \in \mathcal{L}(E, F)$, ta kí hiệu $\|T\| = \sup_{\|x\| \leqslant 1} \|Tx\|$. Khi đó, ta có

(i) $\|Tx\| \leqslant \|T\|\|x\|, \forall x \in E$.

(ii) Nếu tồn tại $C \geqslant 0$ sao cho $\|Tx\| \leqslant C\|x\|$ với mọi $x \in E$ thì $\|T\| \leqslant C$.

Bổ đề 2.6.9. *Với mọi $\alpha \neq 0$ và $S \in \mathcal{L}(E, F)$ thì $\|\alpha S\| \leqslant |\alpha|\|S\|$.*

Chứng minh. Thật vậy, với mọi $x \in E$ ta có

$$\begin{aligned}
\|(\alpha S)x\| &= \|\alpha(Sx)\| \\
&= |\alpha|\|Sx\| \\
&\leqslant |\alpha|\|S\|\|x\|.
\end{aligned}$$

Từ đây suy ra $\|\alpha S\| \leqslant |\alpha|\|S\|$. [2] □

Mệnh đề 2.6.10. *Hàm $\mathcal{L}(E, F) \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}, T \mapsto \|T\|$ là một chuẩn trên $\mathcal{L}(E, F)$.*

Chứng minh.

(i) Ta chỉ ra $\|T\| = 0 \Leftrightarrow T \equiv 0$. Giả sử $\|T\| = 0$, khi đó $\sup_{\|x\| \leqslant 1} \|Tx\| = 0$. Khi đó, $0 \leqslant \|Tx\| \leqslant \sup \|Tx\| = 0$ và do đó $\|Tx\| = 0$ với mọi $\|x\| \leqslant 1$. Như vậy, với mọi $x \in E \setminus \{0\}$ thì $\left\|\frac{x}{\|x\|}\right\| = 1$ nên $T\left(\frac{x}{\|x\|}\right) = 0$, từ đây suy ra $Tx = 0$ với mọi $x \in E$ hay $T \equiv 0$.

(ii) Trường hợp $\lambda = 0$ là hiển nhiên. Giả sử $\lambda \neq 0$, khi đó

$$\begin{aligned}
\|T\| = \left\|\frac{1}{\lambda}(\lambda T)\right\| &\leqslant \left|\frac{1}{\lambda}\right| \|\lambda T\| \\
&= \frac{1}{|\lambda|}\|\lambda T\| \\
&\leqslant \frac{1}{|\lambda|}|\lambda|\|T\| = \|T\|.
\end{aligned}$$

[2] Ở đây ta sử dụng Nhận xét 2.6.8 với $C = |\alpha|\|S\|$.

Do đó $\|\lambda T\| = |\lambda|\|T\|$.

(iii) Với mọi $x \in E$ ta có

$$\begin{aligned}\|(T+S)x\| &= \|Tx + Sx\| \\ &\leqslant \|Tx\| + \|Sx\| \\ &\leqslant \|T\|\|x\| + \|S\|\|x\| \\ &= (\|T\| + \|S\|)\|x\|.\end{aligned}$$

Từ Nhận xét 2.6.8 suy ra $\|T+S\| \leqslant \|T\| + \|S\|$. □

Mệnh đề 2.6.11. *Cho $T \in \mathcal{L}(E,F), S \in \mathcal{L}(F,G)$. Khi đó, $S \circ T \in \mathcal{L}(E,G)$ và $\|S \circ T\| \leqslant \|S\|\|T\|$.*

Chứng minh. Dễ dàng chỉ ra được $S \circ T \in \mathcal{L}(E,G)$. Bây giờ, lấy $x \in E$ bất kì, ta có

$$\begin{aligned}\|(S \circ T)x\| &= \|S(Tx)\| \\ &\leqslant \|S\|\|Tx\| \\ &\leqslant \|S\|\|T\|\|x\|.\end{aligned}$$

Do đó $\|S \circ T\| \leqslant \|S\|\|T\|$. □

Định lí 2.6.12. *Nếu F là không gian Banach thì $\mathcal{L}(E,F)$ là không gian Banach.*

Chứng minh. Cho $\{T_n\}$ là dãy Cauchy trong $\mathcal{L}(E,F)$, khi đó $\{T_n x\}$ là dãy Cauchy trong F. Thật vậy, nếu $x = 0$ thì $T_n x = 0$ với mọi $n \in \mathbb{N}$ nên $T_n x \to 0$ nên $\{T_n x\}$ là dãy Cauchy. Nếu $x \neq 0$ thì với mọi $\varepsilon > 0$, do $\{T_n\}$ là dãy Cauchy trong $\mathcal{L}(E,F)$ nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|T_n - T_m\| < \frac{\varepsilon}{\|x\|}$$

với mọi $m, n \geqslant N$, từ đây suy ra

$$\|T_n x - T_m x\| = \|(T_n - T_m)x\| \leqslant \|T_n - T_m\|\|x\| < \varepsilon$$

với mọi $m, n \geqslant N$. Vì F là không gian Banach nên tồn tại $\lim_{n\to\infty} T_n x \in F$. Bây giờ ta đặt

$$T\colon E \to F, x \mapsto Tx = \lim_{n\to\infty} T_n x.$$

T là một ánh xạ vì F là không gian Hausdorff và do đó mọi giới hạn nếu tồn tại thì sẽ là duy nhất. Dễ dàng kiểm tra T là tuyến tính. Bây giờ ta chỉ ra T liên tục và $T_n \to T$. Thật vậy, với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho

$$\|T_n - T_m\| < \frac{\varepsilon}{2}$$

với mọi $m, n \geqslant N$. Bây giờ, với mọi $x \in E$ xét

$$\begin{aligned}\|T_n x - Tx\| &= \|T_n x - T_m x + T_m x - Tx\| \\ &\leqslant \|T_n x - T_m x\| + \|T_m x - Tx\| \\ &= \|(T_n - T_m)x\| + \|(T_m - T)x\| \\ &\leqslant \|T_n - T_m\|\|x\| + \|T_m x - Tx\| \\ &< \frac{\varepsilon}{2}\|x\| + \|T_m x - Tx\|.\end{aligned}$$

Cho $m \to \infty$ ta được

$$\|T_n x - Tx\| \leqslant \frac{\varepsilon}{2}\|x\|$$

với mọi $x \in E$ và $n \geqslant N$. Như vậy, $T_n - T$ bị chặn và do $T_n - T \in L(E,F)$ nên $T_n - T \in \mathcal{L}(E,F)$, điều này dẫn đến $T \in \mathcal{L}(E,F)$. Mặt khác, ta cũng suy ra $\|T_n - T\| \leqslant \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$ với mọi $n \geqslant N$ nên $T_n \to T$. □

Mệnh đề 2.6.13. *Cho E, F là hai không gian định chuẩn và $T \in L(E,F)$ là một song ánh. Khi đó, T là đồng phôi tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại $m, C > 0$ sao cho $m\|x\| \leqslant \|Tx\| \leqslant C\|x\|$ với mọi $x \in E$.*

2.7 Không gian hữu hạn chiều

Bổ đề 2.7.1. *$\mathbb{S}^{n-1} = \{x \in \Phi^n : \|x\| = 1\}$ compact trong Φ^n.*

Chứng minh. $\mathbb{S}^{n-1} = B[0,1] \setminus B(0,1)$ là đóng và bị chặn trong Φ^n. □

Định lí 2.7.2. *Cho E là không gian định chuẩn n chiều và $\{e_1, \dots, e_n\}$ là cơ sở của E. Xét ánh xạ*

$$J\colon \Phi^n \to E, \zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \mapsto J(\zeta) = \sum_{i=1}^{n} \zeta_i e_i.$$

Khi đó,

(i) J là một song ánh tuyến tính.

(ii) Tồn tại $m, C > 0$ sao cho $m\|\zeta\| \leqslant \|J(\zeta)\| \leqslant C\|\zeta\|$ với mọi $\zeta \in \Phi^n$.

(iii) Với mọi $x \in E$ tồn tại $\zeta_x \in \Phi^n$ sao cho

$$m\|\zeta_x\| \leqslant \|x\| \leqslant C\|\zeta_x\|$$

với $x = J(\zeta_x)$

Chứng minh.
Trường hợp $n = 0$ là hiển nhiên. Ta xét $n \geqslant 1$.
(i) Dễ dàng kiểm tra được.
(ii) Với mọi $\zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \in \Phi^n$ thì

$$\begin{aligned}\|J(\zeta)\| &= \|\sum_{i=1}^{n} \zeta_i e_i\| \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{n} |\zeta_i|\|e_i\| \\ &\leqslant \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\zeta_i|^2}\sqrt{\sum_{i=1}^{n} \|e_i\|^2} \\ &= k\|\zeta\|\end{aligned}$$

với $k = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \|e_i\|^2} > 0$ nên J liên tục. Bây giờ ta xét $\varphi\colon \mathbb{S}^{n-1} \to \mathbb{R}, a \mapsto \|J(a)\|$, từ Bổ đề 2.7.1 và Bổ đề 1.5.5 suy ra tồn tại $m = \min \varphi(\mathbb{S}^{n-1})$ và $C = \max \varphi(\mathbb{S}^{n-1})$, điều này có nghĩa là tồn tại $u, v \in \mathbb{S}^{n-1}$ sao cho

$$0 < \varphi(u) = m \leqslant \|J(\zeta)\| \leqslant C = \varphi(v), \qquad \zeta \in \mathbb{S}^{n-1}.$$

Ta chỉ cần chứng minh cho mọi $\zeta \in \Phi^n \setminus \{0\}$. Khi đó $\frac{\zeta}{\|\zeta\|} \in \mathbb{S}^{n-1}$ nên

$$m \leqslant \left\|J\left(\frac{\zeta}{\|\zeta\|}\right)\right\| \leqslant C.$$

Do J tuyến tính nên $m\|\zeta\| \leqslant \|J(\zeta)\| \leqslant C\|\zeta\|$.

(iii) Với mọi $x \in E$, do J song ánh nên tồn tại duy nhất $\zeta_x \in \Phi^n$ sao cho $x = J(\zeta_x)$, từ (ii) suy ra

$$m\|\zeta_x\| \leqslant \|x\| \leqslant C\|\zeta_x\|.$$

□

Hệ quả 2.7.3.

(i) J là một đồng phôi tuyến tính

(ii) Mọi chuẩn trên không gian hữu hạn chiều là tương đương nhau.

(iii) Mọi toán tử tuyến tính trên không gian hữu hạn chiều là liên tục.

(iv) Nếu E hữu hạn chiều thì E là Banach.

Chứng minh.

(i) Dễ dàng kiểm tra được.

(ii) Giả sử $\|\cdot\|_1$ và $\|\cdot\|_2$ là hai chuẩn trên E hữu hạn chiều. Xét ánh xạ

$$J\colon \Phi^n \to E, \zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \mapsto J(\zeta) = \sum_{i=1}^{n} \zeta_i e_i.$$

Với mọi $x \in E$, theo Định lí 2.7.2 suy ra tồn tại $m_1, C_1, m_2, C_2 > 0$ và $\zeta_x \in \Phi^n$ thỏa $x = J(\zeta_x)$ sao cho

$$m_1\|\zeta_x\| \leqslant \|x\|_1 \leqslant C_1\|\zeta_x\|$$

và

$$m_2\|\zeta_x\| \leqslant \|x\|_2 \leqslant C_2\|\zeta_x\|.$$

Lúc này ta có

$$\frac{m_2}{C_1}\|x\|_1 \leqslant m_2\|\zeta_x\| \leqslant \|x\|_2 \leqslant C_2\|\zeta_x\| \leqslant \frac{C_2}{m_1}\|x\|_1.$$

Từ đây suy ra điều phải chứng minh theo Định lí 2.2.3.

(iii) Cho $T\colon E \to F$ là một toán tử tuyến tính. Xét [insert hình vẽ]

Ta chỉ ra $S = T \circ J\colon \Phi^n \to F, \zeta \mapsto S(\zeta)$. Giả sử $u_1, \dots, u_n$ là cơ sở chính tắc của Φ^n. Khi đó, với mọi $\zeta \in \Phi^n$ thì $\zeta = \sum_{i=1}^{n} \zeta_i u_i$ với $\zeta_i \in \Phi$ và

$$\begin{aligned}
\|S(\zeta)\| &= \|S(\sum_{i=1}^{n} \zeta_i u_i)\| \\
&= \|\sum_{i=1}^{n} \zeta_i S(u_i)\| \\
&\leqslant \sum_{i=1}^{n} |\zeta_i| \|S(u_i)\| \\
&\leqslant \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |\zeta_i|^2} \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \|S(u_i)\|^2} \\
&= k\|\zeta\|
\end{aligned}$$

với $k = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \|S(u_i)\|^2} \geqslant 0$ là hằng số (nếu $k = 0$ thì $S = 0$) và do đó S bị chặn nên $S = T \circ J$ liên tục, mà J là đồng phôi tuyến tính nên T liên tục.

(iv) Giả sử $\{x_n\}$ Cauchy trong E thì $\{J^{-1}(x_n)\}$ Cauchy trong Φ^n là một không gian Banach nên $J^{-1}(x_n) \to a \in \Phi^n$, lại do J đồng phôi nên $x_n = J(J^{-1}(x_n)) \to J(a) \in E$. □

Bổ đề 2.7.4. *Cho* E *là một không gian định chuẩn và* M *là một không gian vector con hữu hạn chiều của* E*. Khi đó,* M *đóng trong* E*.*

Chứng minh. Theo Hệ quả 2.7.3 và Mệnh đề 2.3.2. □

Định lí 2.7.5. *Cho* E *là không gian định chuẩn hữu hạn chiều và* $A \subset E$*. Khi đó,*

$$A \text{ compact} \Leftrightarrow \begin{cases} A \text{ đóng} \\ A \text{ bị chặn.} \end{cases}$$

Chứng minh. Trường hợp $A = \emptyset$ là hiển nhiên. Ta xét $A \neq \emptyset$. Giả sử A compact trong E. Do E là không gian định chuẩn nên E là không gian Hausdorff, do đó A đóng trong E. Mặt khác, xét ánh xạ

$$\varphi : E \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto \varphi(x) = \|x\|.$$

Theo Hệ quả 2.1.6 thì φ liên tục. Vì A compact nên theo Bổ đề 1.5.5 tồn tại

$$C = \max_{x \in A} \|x\| < \infty.$$

Do đó $\|x\| \leqslant C$ với mọi $x \in A$, suy ra A bị chặn.

Ngược lại, giả sử A đóng và bị chặn trong E. Do E hữu hạn chiều, giả sử $\dim E = n$ và $\{e_1, \dots, e_n\}$ là một cơ sở của E. Xét ánh xạ

$$J \colon \Phi^n \to E, \qquad \zeta = (\zeta_1, \dots, \zeta_n) \mapsto J(\zeta) = \sum_{i=1}^{n} \zeta_i e_i.$$

Theo Định lí 2.7.2 và Hệ quả 2.7.3 thì J là một đồng phôi tuyến tính. Do đó

$$J^{-1} \colon E \to \Phi^n$$

là một toán tử tuyến tính liên tục, tức là

$$J^{-1} \in \mathcal{L}(E, \Phi^n).$$

Bây giờ đặt

$$B = J^{-1}(A) \subset \Phi^n.$$

Do A đóng trong E và J liên tục nên $B = J^{-1}(A)$ đóng trong Φ^n. Mặt khác, do A bị chặn và $J^{-1} \in \mathcal{L}(E, \Phi^n)$ nên theo Bổ đề 2.6.6 thì

$$B = J^{-1}(A)$$

bị chặn trong Φ^n.

Như vậy, B đóng và bị chặn trong Φ^n, theo Định lí Heine–Borel suy ra B compact. Do J liên tục nên

$$A = J(B)$$

compact trong E. □

Ta nhắc lại định nghĩa compact địa phương. Cho E là không gian topo, E được gọi là không gian compact địa phương nếu với mọi $x \in E$ thì tồn tại lân cận U_x của x là tập compact.

Bổ đề 2.7.6. *Cho* E *là không gian định chuẩn. Nếu* E *compact địa phương thì* $B[x, r]$ *là tập compact với* $x \in E$ *và* $r > 0$*.*

Chứng minh. Thật vậy, do E là compact địa phương nên tồn tại lân cận K compact của 0. Khi đó tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho

$$B(0, \varepsilon) \subset K.$$

Suy ra

$$B[0, \varepsilon/2] \subset B(0, \varepsilon) \subset K.$$

Mà $B[0, \varepsilon/2]$ là tập đóng nên nó compact. Bây giờ xét đồng phôi

$$T\colon E \to E, T(x) = \frac{2}{\varepsilon}x.$$

Lúc này ta có $T(B[0, \varepsilon/2]) = B[0, 1]$ là compact do T liên tục. Hơn nữa, với $x \in E$ và $r > 0$ bất kì thì $B[x, r] = x + rB[0, 1]$ là tập compact. □

Định lí 2.7.7. *Cho E là không gian định chuẩn. Khi đó, E là không gian hữu hạn chiều khi và chỉ khi E là không gian compact địa phương.*

Chứng minh. Giả sử E hữu hạn chiều, với mỗi $x \in E$ ta chọn $U_x = B[0, \|x\| + 1]$ là tập đóng và bị chặn nên theo Định lí 2.7.5, U_x là tập compact.

Ngược lại, đặt $K = B[0, 1]$. Theo Bổ đề 2.7.6, K compact. Khi đó, ta có $\bigcup_{a\in K} B(a, \frac{1}{2})$ là một phủ mở của K, vì K compact nên tồn tại a_i sao cho $K \subset \bigcup_{i=1}^{n} B(a_i, 1/2)$. Bây giờ ta đặt $M = \langle a_1, \dots, a_n\rangle$, rõ ràng $\dim M \leqslant n$. Ta chứng minh $E = M$. Giả sử $E \neq M$, khi đó tồn tại $x \in E \setminus M$, mà M đóng nên $\delta = d(x, M) > 0$ vì nếu không thì $x \in M$ (mâu thuẫn). Theo tính chất của infimum do $\delta > 0$ nên tồn tại $y \in M$ sao cho $0 < \delta \leqslant \|x - y\| < \delta + \delta = 2\delta$. Lúc này $z = \frac{x-y}{\|x-y\|} \in B[0, 1] \subset \bigcup_{i=1}^{n} B(a_i, 1/2)$ nên tồn tại a_{i_0} sao cho $\|z - a_{i_0}\| < 1/2$. Bây giờ xét

$$\|z - a_{i_0}\| = \left\| \frac{x - y}{\|x - y\|} - a_{i_0} \right\| = \frac{1}{\|x - y\|}\|x - (y + \|x - y\|a_{i_0})\|.$$

Mà $y + \|x - y\|a_{i_0} \in M$ nên $\|x - (y + \|x - y\|a_{i_0})\| \geqslant \delta$ nên ta có

$$\|z - a_{i_0}\| \geqslant \frac{\delta}{\|x - y\|} > \frac{1}{2}.$$

Đây là điều mâu thuẫn. Vậy $E = M$. □

2.8 Tích hữu hạn và các tổng l^p

Tích hữu hạn

Cho E, F là hai Φ-KGVT. Ta định nghĩa hai phép toán trên $E \times F$ như sau:

$$(x_1, x_2) + (y_1, y_2) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$$

và

$$\lambda(x_1, x_2) = (\lambda x_1, \lambda x_2)$$

với $\lambda \in \Phi$.

Mệnh đề 2.8.1. *$(E \times F, +, \cdot)$ là một Φ-KGVT.*

Mệnh đề 2.8.2. *Cho $(E, \|\cdot\|_E)$ và $(F, \|\cdot\|_F)$ là hai không gian định chuẩn. Khi đó,*

$$E \times F \to \mathbb{R}_{\geqslant 0}, (x, y) \mapsto \|(x, y)\| = \|x\|_E + \|y\|_F$$

là một chuẩn trên $E \times F$.

Mệnh đề 2.8.3. *Cho dãy* $\{(x_n, y_n)\} \subset E \times F$ *và* $(a, b) \in E \times F$. *Khi đó,*

$$(x_n, y_n) \to (a, b) \Leftrightarrow \begin{cases} x_n \to a \\ y_n \to b. \end{cases}$$

Mệnh đề 2.8.4. *Cho* E, F *là hai không gian định chuẩn. Khi đó,*

$$E \times F \text{ Banach} \iff E, F \text{ Banach}.$$

Chứng minh. Cũng khá cháo. □

Tích vô hạn và các tổng l^p

Ta có thể mở rộng tích hai không gian định chuẩn thành tích hữu hạn các không gian định chuẩn. Tuy nhiên, nếu ta mở rộng thành tích vô hạn các không gian định chuẩn theo cách trên thì tổng các chuẩn có thể vô hạn, nên công thức trên không xác định một chuẩn trên toàn bộ tích; do đó ta xét các không gian con với điều kiện khả tổng hoặc bị chặn. Trước hết, ta đi xây dựng tích vô hạn đếm được các không gian định chuẩn.

Cho $\{E_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ là một dãy các không gian định chuẩn. Ta định nghĩa

$$E = \prod_{n=1}^{\infty} E_n = \{(x_n) = (x_1, x_2, \dots) : x_n \in E_n, n \in \mathbb{N}\}.$$

Ta định nghĩa hai phép toán như sau: Với mọi $(x_n), (y_n) \in E$ và $\lambda \in \Phi$

- $(x_n) + (y_n) = (x_n + y_n)$,
- $\lambda(x_n) = (\lambda x_n)$.

Mệnh đề 2.8.5. $(E = \prod_{n=1}^{\infty} E_n, +, \cdot)$ *là một* Φ*-KGVT.*

Xét $l^p := \{(x_n) \in E : \sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^p < \infty\}$ với $1 \leqslant p < \infty$ và $l^\infty := \{(x_n) \in E : \sup_{n\in\mathbb{N}} \|x_n\| < \infty\}$. Ta định nghĩa chuẩn trên l^p và l^∞ như sau:

$$\|x\|_p = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\|^p\right)^{1/p}, \quad x = (x_n) \in l^p,$$

và

$$\|x\|_\infty = \sup_{n\in\mathbb{N}} \|x_n\|, \quad x = (x_n) \in l^\infty.$$

Mệnh đề 2.8.6. $l^p \hookrightarrow l^\infty$ *với* $1 \leqslant p < \infty$.

[kiểm tra lại]

2.9 Không gian thương

Cho E là không gian định chuẩn và M là một không gian con đóng của E. Khi đó, ta định nghĩa quan hệ tương đương $\sim$ trên E như sau: Với mọi $x, y \in E$

$$x \sim y \Leftrightarrow x - y \in M.$$

Mệnh đề 2.9.1. *$\sim$ là quan hệ tương đương trên E. Do đó, E được phân hoạch thành các lớp tương đương rời nhau.*

Bây giờ ta định nghĩa không gian thương $E/M = \{x + M : x \in E\}$ với hai phép toán sau: Với mọi $x, y \in E$ và $\alpha \in \Phi$

- $(x + M) + (y + M) = (x + y) + M$,
- $\alpha(x + M) = \alpha x + M$.

Mệnh đề 2.9.2. *$(E/M, +, \cdot)$ là một Φ-KGVT.*

Bây giờ, gọi $\pi: E \to E/M$ là phép chiếu tự nhiên, tức là $\pi(x) = x + M$ với mọi $x \in E$. Ta định nghĩa chuẩn trên E/M như sau: Với mọi $x \in E$

$$\|x + M\| = d(x, M) = \inf_{y \in M} \|x - y\| (= \inf_{y \in M} \|x + y\|).$$

Định lí 2.9.3. *Cho E là không gian định chuẩn và M là không gian con đóng của E. Khi đó, với các kí hiệu ở trên ta có*

(i) $\|\cdot\|$ là một chuẩn trên E/M.

(ii) E Banach thì E/M Banach.

Chứng minh.
(i) Ta kiểm tra các điều kiện của chuẩn. Với mọi $x + M, y + M \in E/M$ và $\alpha \in \Phi$ ta có

- $\|x + M\| \geqslant 0$ và $\|x + M\| = 0 \Leftrightarrow d(x, M) = 0 \Leftrightarrow x \in M \Leftrightarrow x + M = M$ (do M đóng).
- $\alpha = 0$ thì hiển nhiên $\|\alpha(x+M)\| = |\alpha|\|x+M\|$. Nếu $\alpha \neq 0$ thì do $\|x+M\| = \inf_{y\in M} \|x-y\|$ nên với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $y \in M$ sao cho

  $$\|x + M\| + \varepsilon > \|x - y\|.$$

  Suy ra
  $$\|\alpha(x + M)\| \leqslant \|\alpha x - \alpha y\| = |\alpha|\|x - y\| < |\alpha|(\|x + M\| + \varepsilon), \forall \varepsilon > 0.$$
  Cho $\varepsilon \to 0^+$ ta được $\|\alpha(x + M)\| \leqslant |\alpha|\|x + M\|$. Hơn nữa,
  $$\|x + M\| = \left\|\frac{1}{\alpha}\alpha(x + M)\right\| \leqslant \frac{1}{|\alpha|}\|\alpha(x + M)\|$$
  nên $\|\alpha(x + M)\| = |\alpha|\|x + M\|$.
- Do $\|x + M\| = \inf_{y\in M} \|x - y\|$ nên với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $u, v \in M$ sao cho
  $$\|x + M\| + \varepsilon/2 > \|x - u\| \quad \text{và} \quad \|y + M\| + \varepsilon/2 > \|y - v\|.$$
  Khi đó
  $$\begin{aligned} \|x + y + M\| &\leqslant \|(x + y) - (u + v)\| \\ &\leqslant \|x - u\| + \|y - v\| \\ &< \|x + M\| + \|y + M\| + \varepsilon. \end{aligned}$$
  Cho $\varepsilon \to 0^+$ ta được $\|x + y + M\| \leqslant \|x + M\| + \|y + M\|$.

(ii) Ta sử dụng Định lí 2.4.3 để chứng minh. Giả sử $\sum_{n=1}^{\infty}(x_n+M)$ hội tụ tuyệt đối trong E/M. Khi đó, với mọi $n \in \mathbb{N}$, đặt $\varepsilon_n = \frac{1}{2^n}$. Với mọi $n \in \mathbb{N}$, do $\|x_n + M\| = \inf_{y\in M}\|x_n - y\|$ nên tồn tại $y_n \in M$ sao cho

$$\|x_n + M\| + \varepsilon_n > \|x_n - y_n\| \geqslant 0.$$

Lại có $\sum_{n=1}^{\infty}\|x_n+M\|$ và $\sum_{n=1}^{\infty}\varepsilon_n$ hội tụ nên theo tiêu chuẩn so sánh 1 suy ra $\sum_{n=1}^{\infty}\|x_n-y_n\|$ hội tụ trong E. Do E Banach nên $\sum_{n=1}^{\infty}(x_n-y_n)$ hội tụ trong E theo Định lí 2.4.3. Khi đó, tồn tại $x = \sum_{n=1}^{\infty}(x_n-y_n) \in E$, tức với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho với mọi $n \geqslant N$ thì $\left\|\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)-x\right\| < \varepsilon$. Bây giờ ta cần chỉ ra $\sum_{n=1}^{\infty}(x_n+M)$ hội tụ trong E/M. Thật vậy, với mọi $n \geqslant N$ ta có

$$\begin{aligned}\left\|\sum_{i=1}^{n}(x_i+M)-(x+M)\right\| &= \left\|(\sum_{i=1}^{n}x_i-x)+M\right\| \\ &\leqslant \left\|(\sum_{i=1}^{n}x_i-x)-(\sum_{i=1}^{n}y_i)\right\| \\ &= \left\|\sum_{i=1}^{n}(x_i-y_i)-x\right\| < \varepsilon.\end{aligned}$$

□

Mệnh đề 2.9.4. *Cho E là không gian định chuẩn và M là không gian con đóng của E. Khi đó, với các kí hiệu ở trên ta có*

(i) π tuyến tính và liên tục với $\|\pi\| \leqslant 1$.

(ii) U mở trong E/M khi và chỉ khi $\pi^{-1}(U)$ mở trong E.

(iii) π là toàn ánh mở.

Chứng minh.

(i) Dễ dàng kiểm tra được π tuyến tính. Với mọi $x \in E$ ta có $\|\pi x\| = \|x+M\| = \inf_{y\in M}\|x-y\| \leqslant \|x\|$ nên $\|\pi\| \leqslant 1$ và do đó liên tục theo Định lí 2.6.4.

(ii) Giả sử U mở trong E/M, do π liên tục nên $\pi^{-1}(U)$ mở trong E.

Ngược lại, giả sử $\pi^{-1}(U)$ mở trong E. Với mọi $a \in U$, tồn tại $x \in \pi^{-1}(U)$ sao cho $a = \pi(x) = x + M$ (do π toàn ánh). Lúc này, tồn tại $\varepsilon > 0$ sao cho $B(x,\varepsilon) \subset \pi^{-1}(U)$. Ta chỉ ra $B(x+M,\varepsilon) \subset U$; thật vậy, với mọi $y+M \in B(x+M,\varepsilon)$ thì $\|y-x+M\| < \varepsilon$ nên tồn tại $z \in M$ sao cho $\|y-x-z\| < \varepsilon$, tức là $y-z \in B(x,\varepsilon) \subset \pi^{-1}(U)$ nên $y+M = \pi(y-z) \in U$ (do $-z \in M$). Như vậy, $B(x+M,\varepsilon) \subset U$ và do đó U mở trong E/M.

(iii) Trước hết ta chỉ ra $\pi^{-1}(\pi(U)) = U + M = \bigcup_{y\in M}(U+y)$. Thật vậy, với mọi $x \in \pi^{-1}(\pi(U))$ tương đương $\pi(x) \in \pi(U)$, tức tồn tại $x' \in U$ sao cho $\pi(x') = \pi(x)$ hay $x - x' \in M$ tương đương $x = x' + a \in U + M$. Ta dễ dàng thấy được $U + M = \bigcup_{y\in M}(U+y)$. Do U mở và $E \to E, x \mapsto x + a$ với $a \in E$ là một đồng phôi nên $U + y$ mở với mọi $y \in M$ và do đó $U + M$ mở hay $\pi^{-1}(\pi(U))$. Theo (ii) suy ra $\pi(U)$ mở trong E/M. □

2.10 Phiếm hàm tuyến tính và siêu phẳng

Định nghĩa 2.10.1. Cho $f \in L(E,F)$. Khi đó nếu $F = \Phi$ thì f được gọi là phiếm hàm tuyến tính.

Định nghĩa 2.10.2. Cho E là một Φ-KGVT và $\mathcal{H}$ là không gian con của E. Khi đó, $\mathcal{H}$ được gọi là siêu phẳng của E nếu $\dim(E/\mathcal{H}) = 1$.

Mệnh đề 2.10.3. *Cho E là một Φ-KGVT và $\mathcal{H}$ là không gian con của E. Khi đó,*

$$\mathcal{H} \text{ là siêu phẳng} \iff \exists f \in L(E, \Phi) \text{ không tầm thường sao cho } \mathcal{H} = \ker(f).$$

Lúc này, f được gọi là một phương trình của $\mathcal{H}$.

Chứng minh.

($\Rightarrow$) Giả sử $\mathcal{H}$ là siêu phẳng của E và $\pi: E \to E/\mathcal{H}$ là phép chiếu tự nhiên. Do $\dim(E/\mathcal{H}) = 1$, gọi $\{e + \mathcal{H}\}$ là cơ sở của $E/\mathcal{H}$; lúc này với mọi $x + \mathcal{H} \in E/\mathcal{H}$, tồn tại duy nhất $\lambda_x \in \Phi$ sao cho $x + \mathcal{H} = \lambda_x(e + \mathcal{H})$ [3]. Ta định nghĩa φ xác định bởi

$$\varphi: E/\mathcal{H} \to \Phi, x + \mathcal{H} \mapsto \lambda_x.$$

Dễ dàng kiểm tra được φ là ánh xạ tuyến tính và φ đơn ánh. Đặt $f = \varphi \circ \pi: E \to \Phi, x \mapsto \lambda_x$ là một phiếm hàm tuyến tính. Hơn nữa, $f \neq 0$ vì $f(e) = 1 \neq 0$. Bây giờ ta chỉ ra $\mathcal{H} = \ker f$, thật vậy, với mọi $x \in \mathcal{H}$ tương đương $\pi(x) = \mathcal{H}$ tương đương $\varphi(\pi(x)) = f(x) = 0$.

($\Leftarrow$) Giả sử tồn tại $f \in L(E, \Phi)$ không tầm thường sao cho $\mathcal{H} = \ker(f)$. Khi đó, tồn tại $e \in E$ sao cho $f(e) \neq 0$ và $E/\ker(f) \cong \mathrm{im}(f) = \Phi$ [4] và do đó ta được $\dim(E/\mathcal{H}) = \dim(\mathrm{im}(f)) = 1$. □

Mệnh đề 2.10.4. *Cho f, g là hai phương trình của siêu phẳng $\mathcal{H}$ của E. Khi đó, tồn tại $\alpha \in \Phi \setminus \{0\}$ sao cho $g = \alpha f$.*

Chứng minh. Lấy $e \notin \mathcal{H}$, khi đó $f(e) \neq 0$ và $g(e) \neq 0$, do đó tồn tại $\alpha \in \Phi \setminus \{0\}$ sao cho $g(e) = \alpha f(e)$. Với mọi $x \in E$, do $f(x) \in \Phi$ nên tồn tại $\lambda \in \Phi$ sao cho $f(x) = \lambda f(e)$. Từ đây suy ra $f(x - \lambda e) = 0$ hay $x - \lambda e \in \ker f = \mathcal{H} = \ker g$ nên $g(x) = \lambda g(e) = \lambda\alpha f(e) = \alpha f(x)$. □

Mệnh đề 2.10.5. *Cho E là một không gian định chuẩn và $\mathcal{H}$ là siêu phẳng của E. Khi đó, bao đóng của $\mathcal{H}$, kí hiệu $\overline{\mathcal{H}}$, là không gian con của E. Hơn nữa, $\overline{\mathcal{H}} = \mathcal{H}$ hoặc $\overline{\mathcal{H}} = E$.*

Chứng minh. Dễ dàng kiểm tra được $\overline{\mathcal{H}}$ là không gian con của E. Nếu $\overline{\mathcal{H}} \neq \mathcal{H}$ thì tồn tại $x \in \overline{\mathcal{H}} \setminus \mathcal{H}$. Khi đó, $x + \mathcal{H} \neq \mathcal{H}$ nên $\{x + \mathcal{H}\}$ là một cơ sở của $E/\mathcal{H}$. Do đó, với mọi $y \in E$ thì tồn tại $\lambda_y \in \Phi$ sao cho $y + \mathcal{H} = \lambda_y(x + \mathcal{H})$ hay $y - \lambda_y x \in \mathcal{H}$, tức là $y = \lambda_y x + z$ với $z \in \mathcal{H}$. Do $x \in \overline{\mathcal{H}}$ nên tồn tại dãy $\{z_n\} \subset \mathcal{H}$ sao cho $z_n \to x$. Khi đó, ta có

$$y = \lambda_y x + z = \lim_{n\to\infty}(\lambda_y z_n + z) \in \overline{\mathcal{H}}.$$

Do đó $\overline{\mathcal{H}} = E$. □

Mệnh đề 2.10.6. *Cho E là không gian định chuẩn và f là phiếm hàm tuyến tính. Khi đó,*

$$f \text{ liên tục} \iff \ker(f) \text{ đóng trong } E.$$

Chứng minh.

($\Rightarrow$) Giả sử f liên tục. Khi đó, $\ker(f) = f^{-1}(\{0\})$ là tập đóng trong E.

($\Leftarrow$) Giả sử $\ker f$ đóng. Nếu $f \equiv 0$ thì hiển nhiên f liên tục nên ta chỉ xét $f \not\equiv 0$. Khi đó, tồn tại $e \in E$ sao cho $f(e) \neq 0$ và đặt $\mathcal{H} = \ker f$ là một siêu phẳng của E, tức $\dim(E/\mathcal{H}) = 1$; rõ ràng $\{e + \mathcal{H}\}$ là cơ sở của $E/\mathcal{H}$ nên với mọi $x \in E$, tồn tại duy nhất $\lambda \in \Phi$ sao cho $x + \mathcal{H} = \lambda(e + \mathcal{H})$. Do $\mathcal{H}$ đóng nên theo Định lí 2.9.3 thì $E/\mathcal{H}$ là không gian định chuẩn. Khi đó, $\varphi: E/\mathcal{H} \to \Phi, x + \mathcal{H} \mapsto \lambda$ là tuyến tính và do đó liên tục theo Hệ quả 2.7.3. Như vậy, $g = \varphi \circ \pi$ là phiếm hàm tuyến tính liên tục và $\ker g = \ker \pi = \mathcal{H}$ (Do φ đơn ánh). Như vậy, tồn tại $\alpha \in \Phi \setminus \{0\}$ sao cho $f = \alpha g$ là liên tục. □

[3] Lưu ý rằng $\lambda_x = \lambda_y$ thì không suy ra $x = y$, chỉ suy ra $x - y \in \mathcal{H}$, sự tồn tại duy nhất của λ_x ý nói là tồn tại duy nhất so với $\pi(x)$, ta kí hiệu như vậy là để cho nó gọn gàng thoai hehe :p

[4] Điều này có được là vì với mọi $y \in \Phi$, do $f(e) \neq 0$ nên $y = \frac{y}{f(e)} f(e)$

CHƯƠNG 3
CÁC ĐỊNH LÍ CƠ BẢN CỦA GIẢI TÍCH HÀM

3.1 Định lí Hahn-Banach cho Φ-KGVT

Định lí Hahn-Banach thực

Định lí 3.1.1. *Cho F là không gian vector con của $\mathbb{R}$-KGVT E và ρ là sơ chuẩn trên E. Khi đó, với mọi phiếm hàm tuyến tính $f\colon F \to \mathbb{R}$ thỏa mãn*

$$f(x) \leqslant \rho(x), \quad \textit{với mọi } x \in F,$$

thì tồn tại phiếm hàm tuyến tính $\tilde{f}\colon E \to \mathbb{R}$ sao cho

$$\tilde{f}(x) = f(x), \quad \textit{với mọi } x \in F,$$

và

$$\tilde{f}(x) \leqslant \rho(x), \quad \textit{với mọi } x \in E.$$

Chứng minh. Trước hết, ta gọi một mở rộng của f là cặp (D_g, g), trong đó D_g là không gian vector con của E chứa F, $g\colon D_g \to \mathbb{R}$ tuyến tính, thỏa mãn $g(x) = f(x)$ với mọi $x \in F$, ta kí hiệu là $g|_F = f$, và $g(x) \leqslant \rho(x)$ với mọi $x \in D_g$.

Đặt $\mathcal{F}$ là tập hợp tất cả các mở rộng của f. Rõ ràng $(F, f) \in \mathcal{F}$ nên $\mathcal{F} \neq \emptyset$. Ta trang bị trên $\mathcal{F}$ quan hệ thứ tự như sau:

$$(D_1, g_1) \preccurlyeq (D_2, g_2) \iff \begin{cases} D_1 \subseteq D_2, \\ g_2|_{D_1} = g_1. \end{cases}$$

Dễ dàng kiểm tra được $\preccurlyeq$ là một quan hệ thứ tự trên $\mathcal{F}$. Ngoài ra, ta kí hiệu $(D_1, g_1) \prec (D_2, g_2)$ nếu $(D_1, g_1) \preccurlyeq (D_2, g_2)$ và $(D_1, g_1) \neq (D_2, g_2)$.

Cho $\mathcal{J} = \{(D_\alpha, g_\alpha)\}_{\alpha \in I} \subseteq \mathcal{F}$ là tập con sắp thứ tự toàn phần[1]. Nếu $\mathcal{J} = \emptyset$, tức $I = \emptyset$ thì (F, f) là một chặn trên của $\mathcal{J}$. Vì vậy, ta xét trường hợp $I \neq \emptyset$.

Đặt $D = \bigcup_{\alpha \in I} D_\alpha$, ta chỉ ra D là không gian con của E. Thật vậy, nếu $x, y \in D$ và $r, s \in \mathbb{R}$ thì tồn tại $\alpha, \beta \in I$ sao cho $x \in D_\alpha$ và $y \in D_\beta$. Do $\mathcal{J}$ sắp thứ tự toàn phần nên không mất tính tổng quát, giả sử $(D_\alpha, g_\alpha) \preccurlyeq (D_\beta, g_\beta)$. Suy ra $x, y \in D_\beta$ và do đó $rx + sy \in D_\beta \subseteq D$. Như vậy, D là không gian vector con của E chứa mọi D_α (và do đó chứa F).

Ngoài ra, ta xác định hàm $g\colon D \to \mathbb{R}$ bởi $g(x) = g_\alpha(x)$ nếu $x \in D_\alpha$. Hàm g được xác định tốt. Thật vậy, nếu có $\beta \in I$ sao cho $x \in D_\beta$ thì do $\mathcal{J}$ sắp thứ tự toàn phần nên hoặc $(D_\alpha, g_\alpha) \preccurlyeq (D_\beta, g_\beta)$ hoặc $(D_\beta, g_\beta) \preccurlyeq (D_\alpha, g_\alpha)$. Nếu $(D_\alpha, g_\alpha) \preccurlyeq (D_\beta, g_\beta)$ thì $g_\beta(x) = g_\alpha(x)$ vì $x \in D_\alpha \subseteq D_\beta$; nếu $(D_\beta, g_\beta) \preccurlyeq (D_\alpha, g_\alpha)$ thì $x \in D_\beta \subseteq D_\alpha$ nên $g_\alpha(x) = g_\beta(x)$.

Với mọi $x, y \in D$ và $r, s \in \mathbb{R}$, chọn $\beta \in I$ sao cho $x, y \in D_\beta$ như trên. Khi đó

$$g(rx + sy) = g_\beta(rx + sy) = rg_\beta(x) + sg_\beta(y) = rg(x) + sg(y).$$

[1] Một số sách gọi là sắp thứ tự tuyến tính.

Do đó g tuyến tính. Với mọi $x \in F$, ta có $g(x) = g_\alpha(x) = f(x)$, nên $g|_F = f$. Ngoài ra, với mọi $x \in D$, chọn $\alpha \in I$ sao cho $x \in D_\alpha$ thì $g(x) = g_\alpha(x) \leqslant p(x)$. Như vậy, $(D, g) \in \mathcal{F}$ và (D, g) là chặn trên của β. Theo Bổ đề Zorn, $\mathcal{F}$ có phần tử cực đại $(\tilde{D}, \tilde{f})$.

Bây giờ ta chứng minh $\tilde{D} = E$. Giả sử ngược lại, khi đó tồn tại $v \in E \setminus \tilde{D}$ và xét $H = \langle v, \tilde{D}\rangle = \mathbb{R}v + \tilde{D}$. Do $v \notin \tilde{D}$ nên mọi $x \in H$ đều được viết duy nhất dưới dạng $x = \lambda v + y$ với $\lambda \in \mathbb{R}$ và $y \in \tilde{D}$[2].

Lấy $y, z \in \tilde{D}$ tùy ý, ta có

$$\tilde{f}(y) + \tilde{f}(z) = \tilde{f}(y + z) \leqslant p(y + z) \leqslant p(y + v) + p(z - v).$$

Suy ra

$$\tilde{f}(z) - p(z - v) \leqslant p(y + v) - \tilde{f}(y), \quad \forall y, z \in \tilde{D}.$$

Như vậy,

$$-\infty < a = \sup_{z\in\tilde{D}}\{\tilde{f}(z) - p(z - v)\} \leqslant \inf_{y\in\tilde{D}}\{p(y + v) - \tilde{f}(y)\} = b < +\infty.$$

Ở đây, do $0 \in \tilde{D}$, ta có $-p(-v) \leqslant a \leqslant b \leqslant p(v)$, nên a, b đều hữu hạn.

Cố định $\xi \in [a, b]$ tùy ý, khi đó

$$\tilde{f}(z) - p(z - v) \leqslant \xi \leqslant p(y + v) - \tilde{f}(y), \quad \forall y, z \in \tilde{D}. \tag{3.1}$$

Ta xác định $h\colon H \to \mathbb{R}$ bởi

$$h(x) = h(\lambda v + y) = \lambda\xi + \tilde{f}(y).$$

Do biểu diễn $x = \lambda v + y$ với $\lambda \in \mathbb{R}$ và $y \in \tilde{D}$ là duy nhất nên h được xác định tốt. Từ tính tuyến tính của $\tilde{f}$, dễ dàng thấy được h tuyến tính. Hơn nữa, với mọi $x \in \tilde{D}$ thì $x = 0v + x$ nên $h(x) = 0\xi + \tilde{f}(x) = \tilde{f}(x)$, do đó $h|_{\tilde{D}} = \tilde{f}$.

Bây giờ ta kiểm tra

$$h(x) \leqslant p(x), \quad \forall x \in H.$$

Thật vậy, với mọi $x \in H$, viết $x = \lambda v + y$. Nếu $\lambda = 0$ thì $h(x) = \tilde{f}(x) \leqslant p(x)$. Bây giờ ta giả sử $\lambda \neq 0$. Nếu $\lambda > 0$, từ (3.1) ta có

$$\begin{aligned} h(x) &= \lambda\xi + \tilde{f}(y) \\ &= \lambda\left[\xi + \tilde{f}\left(\frac{y}{\lambda}\right)\right] \\ &\leqslant \lambda\left[p\left(\frac{y}{\lambda} + v\right) - \tilde{f}\left(\frac{y}{\lambda}\right) + \tilde{f}\left(\frac{y}{\lambda}\right)\right] \\ &= p(y + \lambda v) = p(x). \end{aligned}$$

Nếu $\lambda = -\mu$ với $\mu > 0$ thì từ (3.1) ta có

$$\begin{aligned} h(x) &= \lambda\xi + \tilde{f}(y) \\ &= \mu\left[-\xi + \tilde{f}\left(\frac{y}{\mu}\right)\right] \\ &\leqslant \mu\left[-\tilde{f}\left(\frac{y}{\mu}\right) + p\left(\frac{y}{\mu} - v\right) + \tilde{f}\left(\frac{y}{\mu}\right)\right] \\ &= \mu p\left(\frac{y}{\mu} - v\right) \\ &= p(y - \mu v) = p(x). \end{aligned}$$

Như vậy, $(H, h) \in \mathcal{F}$ và $(\tilde{D}, \tilde{f}) \prec (H, h)$, mâu thuẫn với tính cực đại của $(\tilde{D}, \tilde{f})$. Vậy $\tilde{D} = E$. □

[2] Giả sử $\lambda_1 v + y_1 = \lambda_2 v + y_2$ thì $(\lambda_1 - \lambda_2)v = y_2 - y_1 \in \tilde{D}$. Mà $v \notin \tilde{D}$ nên buộc $\lambda_1 = \lambda_2$, điều này cũng dẫn đến $y_1 = y_2$.

Định lí Hahn-Banach phức

Bổ đề 3.1.2. *Giả sử* E *là* $\mathbb{C}$*-KGVT và* $f: E \to \mathbb{C}$*. Khi đó,* f *là tuyến tính phức khi và chỉ khi* f *được viết dưới dạng*

$$f(x) = f_1(x) - if_1(ix), x \in E$$

với $f_1: E \to \mathbb{R}$ *là tuyến tính thực.*

Chứng minh. Giả sử f là tuyến tính phức, xét phiếm hàm tuyến tính thực sau:

$$f_1: E \to \mathbb{R}, x \mapsto \operatorname{Re} f(x).$$

Mặt khác, với mọi $x \in X$ thì $f(x) = \operatorname{Re} f(x) + \operatorname{Im} f(x)$. Mà $\operatorname{Re} f(ix) = \operatorname{Re} if(x) = -\operatorname{Im} f(x)$ nên $f(x) = f_1(x) - if_1(ix)$.

Ngược lại, giả sử $f: E \to \mathbb{C}$ là một hàm và tồn tại f_1 là phiếm hàm tuyến tính thực sao cho $f(x) = f_1(x) - if_1(ix)$. Lấy $\alpha \in \mathbb{C}$ bất kì và viết $\alpha = a + bi$ với $a, b \in \mathbb{R}$. Lúc này, với mọi $x \in E$ ta có

$$\begin{aligned} f(\alpha x) &= f_1((ax + bix) - if_1(-bx + aix) \\ &= af_1(x) + +bf_1(ix) + bif_1(x) - aif_1(ix) \\ &= (a + bi)f_1(x) - i(a + bi)f_1(ix) \\ &= \alpha(f_1(x) - if_1(ix)) \\ &= \alpha f(x). \end{aligned}$$

□

Định lí 3.1.3. *Giả sử* F *là không gian vector con của* $\mathbb{C}$*-KGVT* E *và* ρ *là nửa chuẩn trên* E*. Khi đó, mọi phiếm hàm tuyến tính* $f: E \to \mathbb{C}$ *thỏa mãn*

$$|f(x)| \leqslant \rho(x), \forall x \in F$$

thì tồn tại phiếm hàm tuyến tính $\tilde{f}: E \to \mathbb{C}$ *sao cho*

$$\tilde{f}|_F = f \quad \text{và} \quad |\tilde{f}(x)| \leqslant \rho(x), \forall x \in E.$$

Chứng minh. Gọi $f: E \to \mathbb{C}$ là phiếm hàm tuyến tính thỏa mãn $|f(x)| \leqslant \rho(x)$ với mọi $x \in F$. Viết $f(x) = f_1(x) - if_1(ix)$ với $f_1: F \to \mathbb{R}$ là phiếm hàm tuyến tính thực. Rõ ràng $f_1(x) \leqslant |f(x)| \leqslant \rho(x)$ với mọi $x \in F$ nên theo Định lí 3.1.1 tồn tại phiếm hàm tuyến tính thức $\tilde{f_1}: E \to \mathbb{R}$ thỏa mãn

$$\begin{cases} \tilde{f_1}(x) = f_1(x), \forall x \in F, \\ \tilde{f_1}(x) \leqslant \rho(x), \forall x \in E. \end{cases}$$

Bây giờ ta đặt $\tilde{f}(x) = \tilde{f_1}(x) - i\tilde{f_1}(ix)$, khi đó $\tilde{f}: E \to \mathbb{C}$ là phiếm hàm tuyến tính phức. Dễ dàng thấy rằng $\tilde{f}(x) = f(x)$ với mọi $x \in F$ và $|\tilde{f}(x)| = e^{-i\varphi}\tilde{f}(x) = \tilde{f}(e^{-i\varphi}x) = \tilde{f_1}(e^{-i\varphi}x) - i\tilde{f_1}(ie^{-i\varphi}x)$, chú ý rằng $|\tilde{f}(x)| \in \mathbb{R}_{\geqslant 0}$ nên $|\tilde{f}(x)| = f_1(e^{-i\varphi}x) \leqslant \rho(e^{-i\varphi}x) = |e^{-i\varphi}|\rho(x) = \rho(x)$ với mọi $x \in E$. □

3.2 Một vài hệ quả quan trọng của Định lí Hahn - Banach

Hệ quả 3.2.1. *Cho* F *là không gian con của không gian định chuẩn* E *(thực hoặc phức) và* $f \in \mathcal{L}(F, \Phi)$*. Khi đó tồn tại* $\tilde{f} \in \mathcal{L}(E, \Phi)$ *sao cho*

$$\tilde{f}|_F = f \quad \text{và} \quad \|\tilde{f}\| = \|f\|.$$

Chứng minh. Đặt $\rho(x) = \|f\| \cdot \|x\|$ với $x \in E$. Khi đó dễ dàng kiểm tra được ρ là nửa chuẩn trên E thỏa

$$|f(x)| \leqslant \|f\| \cdot \|x\| = \rho(x), \forall x \in F.$$

Theo Định lí 3.1.3, tồn tại phiếm hàm tuyến tính $\tilde{f}$ trên E sao cho

$$\tilde{f}|_F = f \quad \text{và} \quad |\tilde{f}(x)| \leqslant \rho(x) = \|f\| \cdot \|x\|, \forall x \in E.$$

Do đó, từ Nhận xét 2.6.8 suy ra $\|\tilde{f}\| \leqslant \|f\|$, hiển nhiên $\|f\| \leqslant \|\tilde{f}\|$ nên $\|\tilde{f}\| = \|f\|$. □

Hệ quả 3.2.2. *Cho E là một không gian định chuẩn trên trường số Φ ($\mathbb{R}$ hoặc $\mathbb{C}$) và $E^* = \mathcal{L}(E, \Phi)$. Khi đó, với mọi phần tử $x \in E$, ta luôn có công thức:*

$$\|x\| = \sup\left\{|f(x)| : f \in E^*, \ \|f\| \leqslant 1\right\}$$

Chứng minh. Nếu $x = 0$ thì công thức hiển nhiên đúng. Ta xét $x \neq 0$. Với mọi $f \in E^*$ thỏa mãn $\|f\| \leqslant 1$, ta có:

$$|f(x)| \leqslant \|f\| \cdot \|x\| \leqslant 1 \cdot \|x\| = \|x\|$$

Do đó

$$\sup\left\{|f(x)| : f \in E^*, \ \|f\| \leqslant 1\right\} \leqslant \|x\|$$

Ngược lại, do $x \neq 0$, xét $F = \langle x \rangle = \{\alpha x : \alpha \in \Phi\}$ và

$$g : F \to \Phi, \alpha x \mapsto \alpha \|x\|.$$

Dễ dàng kiểm tra được $g \in F^*$. Vì $|g(\alpha x)| = |\alpha \|x\|| = |\alpha| \|x\| = \|\alpha x\|$ với mọi $\alpha \in \Phi$ nên g bị chặn và theo Nhận xét 2.6.8, $\|g\| \leqslant 1$. Theo Hệ quả 3.2.1 thì tồn tại $f_0 \in E^*$ thỏa mãn

$$f_0|_F = g \quad \text{và} \quad \|f_0\| = \|g\| \leqslant 1$$

Lúc này, ta có

$$\|x\| = |1 \cdot \|x\|| = |g(x)| = |f_0(x)| \leqslant \sup\left\{|f(x)| : f \in E^*, \ \|f\| \leqslant 1\right\}.$$

□

Hệ quả 3.2.3 (ae nhắc tôi gõ đi). *[bổ sung]*

3.3 Nguyên lý bị chặn đều

Định nghĩa 3.3.1. Cho E và F là hai không gian định chuẩn và $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{L}(E, F)$ là họ các phiếm hàm tuyến tính liên tục $T_\alpha : E \to F$. Ta nói $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I}$

- bị chặn theo điểm nếu với mỗi $x \in E$, tập hợp $\{T_\alpha x\}_{\alpha \in I}$ là một tập bị chặn trong F.
- bị chặn đều nếu $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I}$ bị chặn trong $\mathcal{L}(E, F)$, hay nói cách khác là tồn tại $M > 0$ sao cho $\|T_\alpha\| \leqslant M$ với mọi $\alpha \in I$.

Nhận xét 3.3.2. Dễ dàng thấy được $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I}$ bị chặn đều thì bị chặn vì $\|T_\alpha x\| \leqslant \|T_\alpha\| \cdot \|x\|$.

Định lí 3.3.3 (Nguyên lí bị chặn đều). *Cho E, F là các không gian định chuẩn và họ $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I} \subset \mathcal{L}(E, F)$. Khi đó, nếu E là không gian Banach thì:*

$$\{T_\alpha\}_{\alpha \in I} \text{ bị chặn theo điểm} \Rightarrow \{T_\alpha\}_{\alpha \in I} \text{ bị chặn đều.}$$

Chứng minh. Với mỗi $n \in \mathbb{N}$, ta đặt:

$$X_{n,\alpha} = \{x \in E : \|T_\alpha x\| \leqslant n\}$$

và

$$X_n = \bigcap_{\alpha \in I} X_{n,\alpha} = \{x \in E : \|T_\alpha x\| \leqslant n, \forall \alpha \in I\}.$$

Bây giờ ta chứng minh Định lí qua năm bước sau:

Bước 1: Chứng minh X_n đóng. Do T_α liên tục nên $X_{n,\alpha} = T_\alpha^{-1}(B_F[0,n])$ là tập đóng trong E. Do đó X_n là giao của các tập đóng nên X_n đóng.

Bước 2: Chứng minh $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$. Lấy $x \in E$ bất kì, do họ $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I}$ bị chặn theo điểm nên tồn tại $M(x) > 0$ sao cho $\|T_\alpha x\| \leqslant M(x)$ với mọi $\alpha \in I$. Chọn $n \in \mathbb{N}$ sao cho $M(x) \leqslant n$, ta có $\|T_\alpha x\| \leqslant n$ với mọi $\alpha \in I$, hay $x \in X_n$. Do đó $E \subset \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$, suy ra $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$.

Bước 3: Theo định lí Baire, do E là không gian Banach và $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ (với X_n đóng), nên tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho phần trong của X_{n_0} khác rỗng, tức là $\operatorname{Int} X_{n_0} \neq \emptyset$.

Bước 4: Do $\operatorname{Int} X_{n_0} \neq \emptyset$, tồn tại $x_0 \in E$ và $r_0 > 0$ sao cho hình cầu đóng $B_E[x_0, r_0] \subset X_{n_0}$.

Bước 5: Ta chứng minh $\|T_\alpha\| \leqslant \frac{2n_0}{r_0}$ với mọi $\alpha \in I$. Lấy $x \in B_E[0, r_0]$, ta có $\|x\| \leqslant r_0$, suy ra $x + x_0 \in B_E[x_0, r_0] \subset X_{n_0}$. Từ đó $\|T_\alpha(x + x_0)\| \leqslant n_0$. Mặt khác, $x_0 \in B_E[x_0, r_0] \subset X_{n_0}$ nên $\|T_\alpha x_0\| \leqslant n_0$. Áp dụng tính tuyến tính và bất đẳng thức tam giác, ta có:

$$\|T_\alpha x\| = \|T_\alpha(x + x_0) - T_\alpha x_0\| \leqslant \|T_\alpha(x + x_0)\| + \|T_\alpha x_0\| \leqslant n_0 + n_0 = 2n_0.$$

Bây giờ lấy $y \in E \setminus \{0\}$ tùy ý. Đặt $z = \frac{r_0}{\|y\|} y$, ta có $\|z\| = r_0$, nên $z \in B_E[0, r_0]$. Do đó:

$$\|T_\alpha z\| \leqslant 2n_0 \Rightarrow \left\| T_\alpha \left(\frac{r_0}{\|y\|} y \right) \right\| \leqslant 2n_0 \Rightarrow \frac{r_0}{\|y\|} \|T_\alpha y\| \leqslant 2n_0 \Rightarrow \|T_\alpha y\| \leqslant \frac{2n_0}{r_0} \|y\|.$$

Bất đẳng thức này hiển nhiên cũng đúng với $y = 0$. Vậy $\|T_\alpha y\| \leqslant \frac{2n_0}{r_0} \|y\|$ với mọi $y \in E$, kéo theo $\|T_\alpha\| \leqslant \frac{2n_0}{r_0}$ với mọi $\alpha \in I$. Vậy họ $\{T_\alpha\}_{\alpha \in I}$ bị chặn đều. □

Định lí 3.3.4 (Định lí Banach - Steinhaus). *Cho E, F là hai không gian định chuẩn và $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{L}(E, F)$ là một dãy các toán tử tuyến tính liên tục thỏa mãn:*

$$\forall x \in E, \ \exists \lim_{n \to \infty} T_n x \in F.$$

Xét ánh xạ $T: E \to F$ xác định bởi $x \mapsto Tx = \lim_{n \to \infty} T_n x$. Khi đó, nếu E là không gian Banach thì T là toán tử tuyến tính liên tục, tức là $T \in \mathcal{L}(E, F)$.

Chứng minh. Ta chỉ ra T là ánh xạ tuyến tính. Với mọi $x, y \in E$ và $\alpha, \beta \in \Phi$, ta có:

$$\begin{aligned} T(\alpha x + \beta y) &= \lim_{n \to \infty} T_n(\alpha x + \beta y) \\ &= \lim_{n \to \infty} (\alpha T_n x + \beta T_n y) \\ &= \alpha \lim_{n \to \infty} T_n x + \beta \lim_{n \to \infty} T_n y = \alpha Tx + \beta Ty. \end{aligned}$$

Vậy T tuyến tính.

Bây giờ ta chỉ ra T liên tục. Với mỗi $x \in E$, vì dãy $\{T_n x\}$ hội tụ nên nó bị chặn. Điều này có nghĩa là dãy $\{T_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ bị chặn theo điểm. Cụ thể, do $T_n x \to Tx$ nên tồn tại $N \in \mathbb{N}$ sao cho $\|T_n x - Tx\| < 1$ với mọi $n \geqslant N$. Suy ra $\|T_n x\| < \|Tx\| + 1$ với mọi $n \geqslant N$. Đặt $M(x) = \max\{\|T_1 x\|, \ldots, \|T_{N-1} x\|, \|Tx\| + 1\} > 0$. Khi đó $\|T_n x\| \leqslant M(x)$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Do E là không gian Banach, theo Nguyên lí bị chặn đều, tồn tại hằng số $M > 0$ sao cho $\|T_n\| \leqslant M$ với mọi $n \in \mathbb{N}$. Khi đó, với mọi $x \in E$:

$$\|T_n x\| \leqslant \|T_n\| \cdot \|x\| \leqslant M\|x\|.$$

Cho $n \to \infty$, do chuẩn là hàm liên tục nên ta thu được $\|Tx\| \leqslant M\|x\|$ với mọi $x \in E$. Vậy T bị chặn, suy ra T liên tục, hay $T \in \mathcal{L}(E, F)$. □

3.4 Định lí ánh xạ mở

Định lí 3.4.1 (Nguyên lí ánh xạ mở). *Cho* E, F *là các không gian định chuẩn và* $T \in \mathcal{L}(E,F)$. *Nếu* E *và* F *đều là không gian Banach và* T *là toàn ánh thì* T *là ánh xạ mở.*

Chứng minh. Với mỗi $\delta > 0$, đặt $X_\delta = B_E[0,\delta] = \{x \in E : \|x\| \leqslant \delta\}$. Ta có các bước sau:

Bước 1: Ta chỉ ra $E = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$ và $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(X_n)$. Thật vậy, lấy $x \in E$ bất kì, $\exists n \in \mathbb{N}$ sao cho $\|x\| \leqslant n \Rightarrow x \in X_n \Rightarrow E = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n$. Vì T toàn ánh nên $F = T(E) = T\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} X_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} T(X_n)$.

Bước 2: Chứng minh $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho $\operatorname{Int}\overline{T(X_{n_0})} \neq \emptyset$. Vì F là không gian đầy đủ, áp dụng định lí Baire cho $F = \bigcup_{n=1}^{\infty} \overline{T(X_n)}$, tồn tại $n_0 \in \mathbb{N}$ sao cho phần trong của $\overline{T(X_{n_0})}$ khác rỗng. Do đó tồn tại $y_0 \in F, r_0 > 0$ sao cho $B_F[y_0, r_0] \subset \overline{T(X_{n_0})}$.

Bước 3: Chứng minh $B_F[0,r_0] \subset \overline{T(X_{2n_0})}$. Lấy $y \in B_F[0,r_0] \Rightarrow \|y\| \leqslant r_0$. Do $y_0 \in \overline{T(X_{n_0})}$ và $y + y_0 \in B_F[y_0, r_0] \subset \overline{T(X_{n_0})}$, tồn tại hai dãy $\{z_k\}, \{w_k\} \subset X_{n_0}$ sao cho $T(z_k) \to y_0$ và $T(w_k) \to y + y_0$. Ta có $T(w_k - z_k) = T(w_k) - T(z_k) \to (y + y_0) - y_0 = y$. Mà $\|w_k - z_k\| \leqslant \|w_k\| + \|z_k\| \leqslant n_0 + n_0 = 2n_0 \Rightarrow w_k - z_k \in X_{2n_0}$. Từ đó $T(w_k - z_k) \in T(X_{2n_0}) \Rightarrow y \in \overline{T(X_{2n_0})}$.

Bước 4: Chứng minh $\forall \delta > 0, B_F[0,\delta] \subset \overline{T\left(X_{\frac{2n_0}{r_0}\delta}\right)}$. Lấy $y \in B_F[0,\delta] \Rightarrow \|y\| \leqslant \delta$. Khi đó $\left\|\frac{r_0}{\delta}y\right\| \leqslant r_0 \Rightarrow \frac{r_0}{\delta}y \in B_F[0,r_0] \subset \overline{T(X_{2n_0})}$. Tồn tại dãy $\{x_k\} \subset X_{2n_0}$ sao cho $T(x_k) \to \frac{r_0}{\delta}y$, tức là $T\left(\frac{\delta}{r_0}x_k\right) \to y$. Lại có $\left\|\frac{\delta}{r_0}x_k\right\| \leqslant \frac{\delta}{r_0}2n_0 = \frac{2n_0\delta}{r_0} \Rightarrow \frac{\delta}{r_0}x_k \in X_{\frac{2n_0\delta}{r_0}} \Rightarrow y \in \overline{T\left(X_{\frac{2n_0\delta}{r_0}}\right)}$.

Bước 5: Chứng minh $B_F[0,\delta] \subset \overline{T\left(X_{\frac{4n_0}{r_0}\delta}\right)}$. Xét $\delta = 1$. Lấy $y \in B_F[0,1] \subset \overline{T\left(X_{\frac{2n_0}{r_0}}\right)}$. Vì y nằm trong bao đóng nên $B_F(y,1/2) \cap T\left(X_{\frac{2n_0}{r_0}}\right) \neq \emptyset$. Tồn tại $x_1 \in X_{\frac{2n_0}{r_0}}$ sao cho $\|y - Tx_1\| < 1/2$. Khi đó $y - Tx_1 \in B_F[0,1/2] \subset \overline{T\left(X_{\frac{2n_0}{r_0}\cdot\frac{1}{2}}\right)}$. Tiếp tục, tồn tại $x_2 \in X_{\frac{2n_0}{r_0}\cdot\frac{1}{2}}$ sao cho $\|(y - Tx_1) - Tx_2\| < 1/4$. Bằng quy nạp, tồn tại dãy $\{x_k\}$ thỏa mãn $x_k \in X_{\frac{2n_0}{r_0}\frac{1}{2^{k-1}}}$ và

$$\left\| y - \sum_{i=1}^{k} Tx_i \right\| < \frac{1}{2^k}.$$

Vì $\|x_k\| \leqslant \frac{2n_0}{r_0}\frac{1}{2^{k-1}}$ và chuỗi $\sum \frac{1}{2^{k-1}}$ hội tụ nên $\sum x_k$ hội tụ tuyệt đối. Do E là không gian Banach, chuỗi hội tụ về $x \in E$. Ta có $\|x\| \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \|x_k\| \leqslant \frac{4n_0}{r_0} \Rightarrow x \in X_{\frac{4n_0}{r_0}}$. Do T liên tục, $T(x) = \sum_{k=1}^{\infty} Tx_k = y \Rightarrow y \in T\left(X_{\frac{4n_0}{r_0}}\right)$. Nhân hai vế với δ, ta được $B_F[0,\delta] \subset T\left(X_{\frac{4n_0}{r_0}\delta}\right)$.

Bước 6: Chứng minh T là ánh xạ mở. Cho U mở trong E. Lấy $y \in T(U)$, tồn tại $x \in U$ sao cho $y = Tx$. Do U mở $\Rightarrow \exists \delta > 0 : x + B_E[0,\delta] \subset U \Rightarrow Tx + T(B_E[0,\delta]) \subset T(U)$. Theo Bước 5, đặt $\delta' = \frac{r_0}{4n_0}\delta \Rightarrow B_F[0,\delta'] \subset T(X_\delta) = T(B_E[0,\delta])$. Từ đó $y + B_F[0,\delta'] \subset T(U) \Rightarrow B_F[y,\delta'] \subset T(U)$. Vậy $T(U)$ mở trong F. □

Hệ quả 3.4.2. *Cho* $T \in \mathcal{L}(E,F)$. *Khi đó, nếu* E, F *là các không gian Banach và* T *là một song ánh thì* T *là một đồng phôi.*

Chứng minh. Do T song ánh tuyến tính nên $T^{-1}: F \to E$ cũng tuyến tính. Với mọi tập mở U trong E, nghịch ảnh của U qua T^{-1} là $(T^{-1})^{-1}(U) = T(U)$. Theo Nguyên lí ánh xạ mở, vì E, F là Banach và T toàn ánh nên T là ánh xạ mở. Do đó $T(U)$ là tập mở trong F. Vậy T^{-1} liên tục, suy ra T là một đồng phôi. □